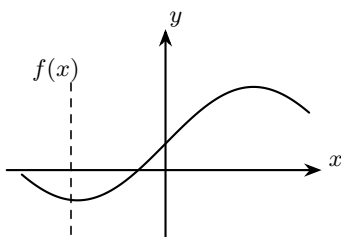


常微分方程

(2026 年 9 月 22 日)



魏舟

”微分方程是自然规律的数学语言。”

目录

第一章 绪论	2
1.1 常微分方程模型	2
1.1.1 RL / RLC 电路	2
1.1.2 数学摆	2
1.1.3 人口模型 (Malthus)	2
1.1.4 人口模型的改进: logistic 模型 (Verhulst)	2
1.1.5 SI 传染病模型	5
1.1.6 Volterra 被捕食-捕食模型	5
1.1.7 Lorenz 方程 (蝴蝶效应)	5
1.1.8 建模总结	5
1.2 微分方程的基本概念	7
1.2.1 微分方程的定义	7
1.2.2 常微分方程与偏微分方程	7
1.2.3 微分方程的阶	7
1.2.4 线性与非线性	7
1.2.5 微分方程的解	8
1.2.6 显式解与隐式解	8
1.2.7 通解与特解	8
1.2.8 定解条件与初值问题 (Cauchy 问题)	8
1.2.9 积分曲线与方向场	9
1.2.10 微分方程组	9
1.2.11 驻定 (自治) 与非驻定 (非自治)	9
1.2.12 相空间、轨线与奇点	9
1.2.13 垂直等倾线、水平等倾线	10
第二章 一阶微分方程的初等积分法	11
2.1 变量分离方程与变量变换	11
2.1.1 变量分离方程	11
2.1.2 可化为变量分离方程的类型	12
2.2 线性方程与常数变易法	14
2.2.1 一阶线性微分方程	14

2.2.2	常数变易法	15
2.2.3	伯努利 (Bernoulli) 方程	16
2.2.4	线性微分方程的应用举例: R-L 串联电路	16
2.3	恰当方程与积分因子	17
2.3.1	恰当方程的定义及条件	17
2.3.2	方程为恰当方程的充要条件	17
2.3.3	恰当方程的求解	18
2.3.4	积分因子	19
2.4	一阶隐方程与参数表示	21
2.4.1	可解出 y' 的方程: $y = f(x, y')$	21
2.4.2	可解出 x 的方程: $x = f(y, y')$	22
2.4.3	不显含 y 的方程: $F(x, y') = 0$	22
2.4.4	不显含 x 的方程: $F(y, y') = 0$	23
2.4.5	利用变量代换的微分方程积分法	23
第三章	一阶微分方程解的存在定理	25
3.1	解的存在唯一性定理与逐步逼近法	25
3.1.1	存在唯一性定理	25
3.2	解的延拓和解对初值的连续性与可微性	28
3.2.1	解的延拓	28
3.3	奇解	30
3.3.1	包络和奇解的定义	30
3.3.2	求奇解 (包络线) 的方法	30
3.4	数值解	32
3.4.1	欧拉法与梯形法	32
3.4.2	二阶 Runge-Kutta 方法 (中点法)	32
3.4.3	经典四阶 Runge-Kutta 方法	33
第四章	高阶微分方程	34
4.1	线性微分方程的一般理论	34
4.1.1	基本概念	34
4.1.2	齐线性方程的解的性质和结构	34
4.1.3	非齐次线性方程与常数变易法	36
4.2	常系数线性方程的解法	37
4.2.1	复值函数与复值解	37
4.2.2	常系数齐线性方程和欧拉方程	38
4.2.3	非齐次线性方程与比较系数法	39
4.3	高阶方程的降阶法和幂级数解法	41
4.3.1	可降阶的方程的类型	41
4.3.2	二阶线性方程的幂级数解法 (求特解)	42

第五章	线性微分方程组	44
5.1	线性微分方程组解的存在唯一性定理	44
5.1.1	记号与定义	44
5.1.2	n 阶线性微分方程与一阶线性微分方程组等价	45
5.1.3	存在唯一性定理	46
5.1.4	简单方程组的消元法	46
5.2	线性微分方程组的一般理论	47
5.2.1	齐次线性微分方程组	47
5.2.2	非齐次线性微分方程组	49
5.3	常系数线性微分方程组	51
5.3.1	矩阵指数 $\exp A$ 的定义和求法	51
5.4	拉普拉斯变换	55
5.4.1	拉普拉斯变换	55
5.4.2	微分方程组的拉普拉斯变换	55
第六章	非线性微分方程	57
6.1	稳定性	57
6.1.1	引入例：一阶非线性方程的解的图貌	57
6.1.2	李雅普诺夫稳定性	58
6.1.3	按线性近似决定稳定性	58
6.1.4	V 函数方法（李雅普诺夫第二方法）	60
6.2	定性理论	62
6.2.1	奇点	62
6.2.2	极限环	63
6.2.3	平面图貌	64
6.3	哈密顿系统、孤立子和混沌（概述）	65

前言

本笔记是南京理工大学《常微分方程》课程的课堂笔记，由课堂讲义 PDF 整理而成。笔记以王高雄等《常微分方程》（第四版）为主线，逐章整理了常微分方程的基本理论与求解方法：第一章绪论介绍微分方程的背景与基本概念；第二章系统讲解一阶微分方程的初等积分法（变量分离、线性方程、恰当方程、隐方程等）；第三章讨论一阶微分方程解的存在唯一性、解的延拓与奇解；第四章研究高阶线性微分方程的一般理论与常系数方程的解法；第五章将线性理论推广到微分方程组，并介绍矩阵指数法与拉普拉斯变换；第六章概述非线性微分方程的稳定性与定性理论。笔记中的公式按数学含义重建，模糊处标有 [?] 并附校对说明，供后续对照原讲义核实。

课程信息

- **教材**：王高雄等《常微分方程》（第四版），高等教育出版社
- **参考书**：
 1. 朱思铭《常微分方程学习辅导与习题解答》
 2. 丁同仁《常微分方程教程》
 3. 王柔怀、伍卓群《常微分方程讲义》
 4. 庞特里亚金《常微分方程》（倪明康译）
 5. 张芷芬等《微分方程定性理论》
- **学时**：第 5–14 周，共 48 学时
- **考核**：总成绩 = 平时 20% + 期中 10% + 期末 70%；每周二交作业
- **课程内容**：第一章绪论 → 第二章一阶微分方程的初等积分法 → 第三章解的存在定理 → 第四章高阶微分方程 → 第五章线性微分方程组 → 第六章非线性微分方程 → 第七章一阶线性偏微分方程 * → 第八章边值问题
- **课程目的**：掌握各类可求解方程（组）的类型与解法；熟悉解的基本性质（存在性、唯一性）；了解稳定性分析、定性分析等基本方法

笔记由课堂 PDF 整理，公式按数学含义重建；模糊处标 [?] 待校对。由于本课程主要研究常微分方程，除特别说明外，笔记中“微分方程”均指常微分方程。

待续事项：常见模型的绘图。

第一章 绪论

微分方程及相关学科几乎贯穿各类科学研究，是现代数学的重要分支，也是解决实际问题的工具。与代数方程不同：代数方程寻求未知量与已知量的关系；微分方程还涉及未知量的变化率（导数），描述“变化问题”。例如，自由落体关心“下落距离如何随时间变化”；火箭关心“飞行轨道如何随时间演化”。

基本思想：找出已知函数与未知函数的关系，从含未知函数及其导数的方程中求得未知函数表达式。

历史：微分方程与微积分同时产生——牛顿用级数求解简单微分方程；雅各布·贝努利、欧拉、克雷洛、达朗贝尔、拉格朗日丰富其理论；Poincaré 与 Lyapunov 奠定现代微分方程理论（动力系统）基础。

1.1 常微分方程模型

1.1.1 RL / RLC 电路

基尔霍夫（Kirchhoff）第二定律：闭合回路中所有支路电压的代数和为零。RL 串联电路满足 $L\frac{dI}{dt} + RI = E$ ，其电流按指数规律趋近稳态值 $\frac{E}{R}$ ；RLC 串联电路满足 $L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$ ，在欠阻尼情形下电荷呈衰减振荡。

1.1.2 数学摆

数学摆（单摆）满足 $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$ ，其运动可用 MATLAB 数值求解；当摆角较小时可作小角度近似 $\sin\theta \approx \theta$ ，解为 $\theta(t) = \theta_0 \cos \omega t$ 。

1.1.3 人口模型（Malthus）

假设：人口自然增长中，净相对增加率（单位时间净增长数 / 人口总数）为常数 r 。此时 $\frac{dN}{dt} = rN$ ，解为指数增长 $N(t) = N_0 e^{rt}$ 。

1.1.4 人口模型的改进：logistic 模型（Verhulst）

引入环境最大容纳量 N_m ，假设净相对增长率为

$$r \left(1 - \frac{N(t)}{N_m} \right)$$

即 $\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{N_m} \right)$ ，其解为 S 形增长曲线，当 $t \rightarrow \infty$ 时 $N(t) \rightarrow N_m$ 。

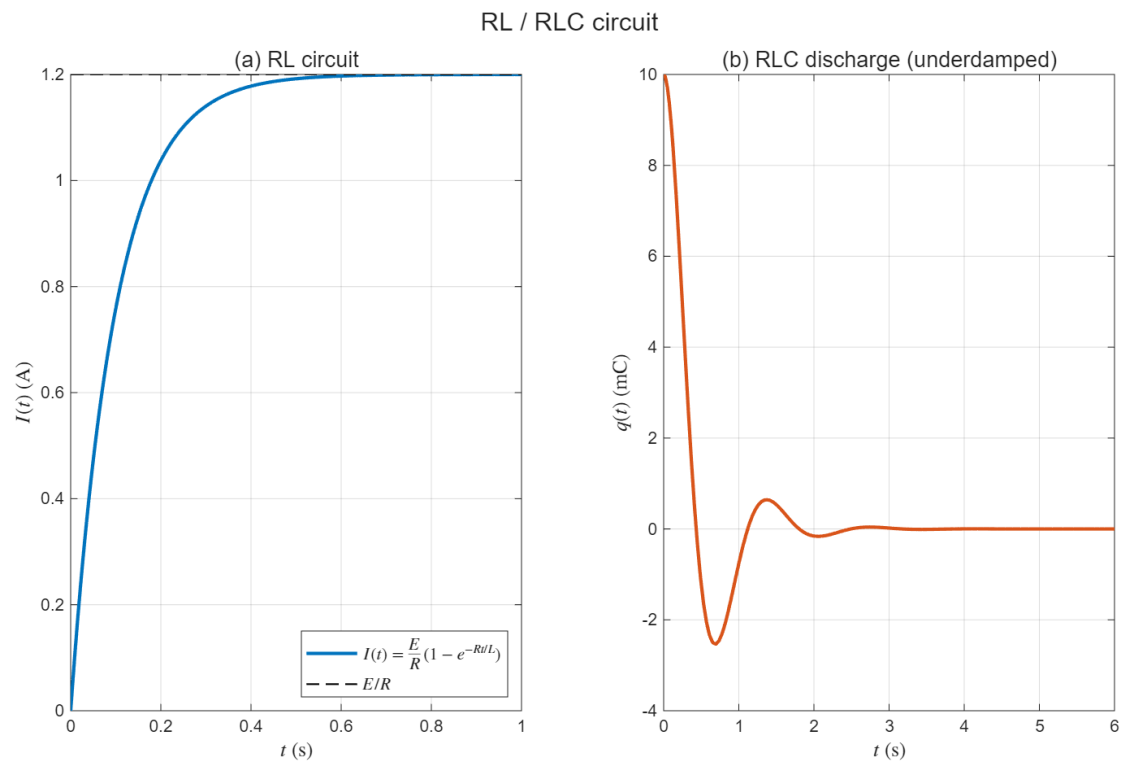


图 1.1: RL 串联电路电流响应与 RLC 放电 (欠阻尼) 曲线。MATLAB 代码见 MATLAB 代码/RL_RLC 电路.m。

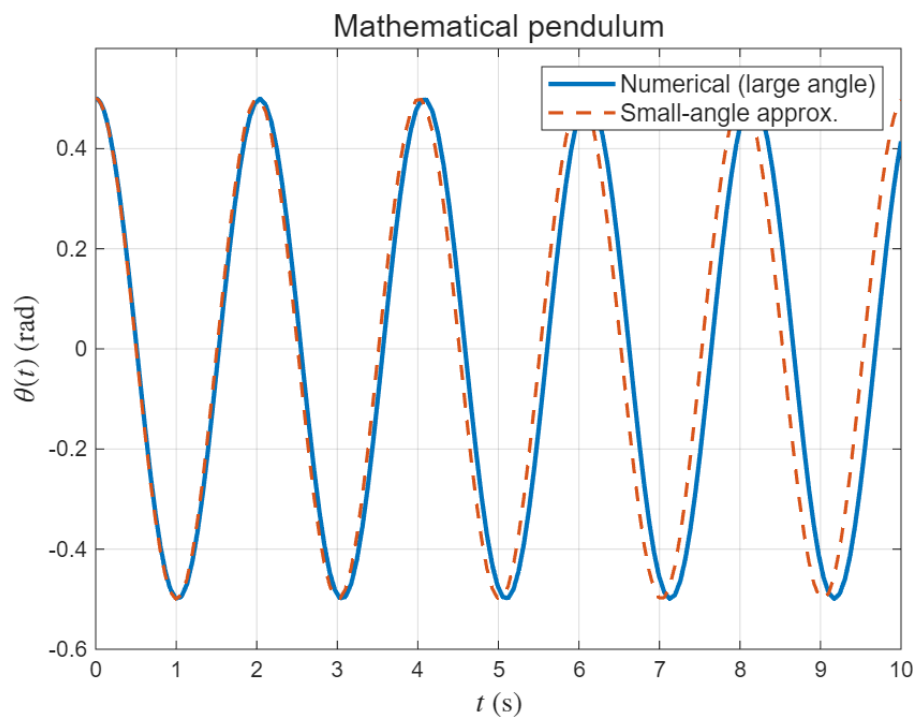


图 1.2: 数学摆大摆角数值解与小角度近似的对比。MATLAB 代码见 MATLAB 代码/数学摆.m。

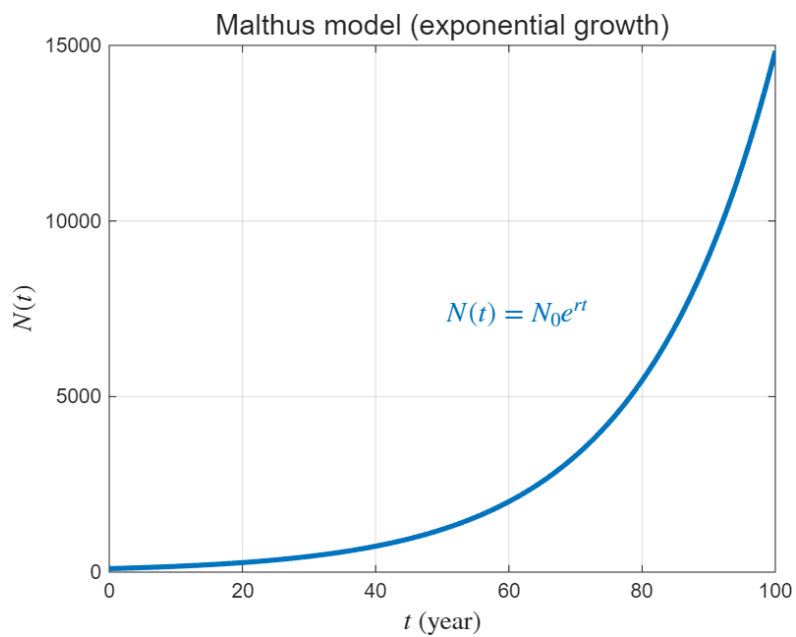


图 1.3: Malthus 人口模型的指数增长曲线。MATLAB 代码见 MATLAB 代码/Malthus 人口模型.m。

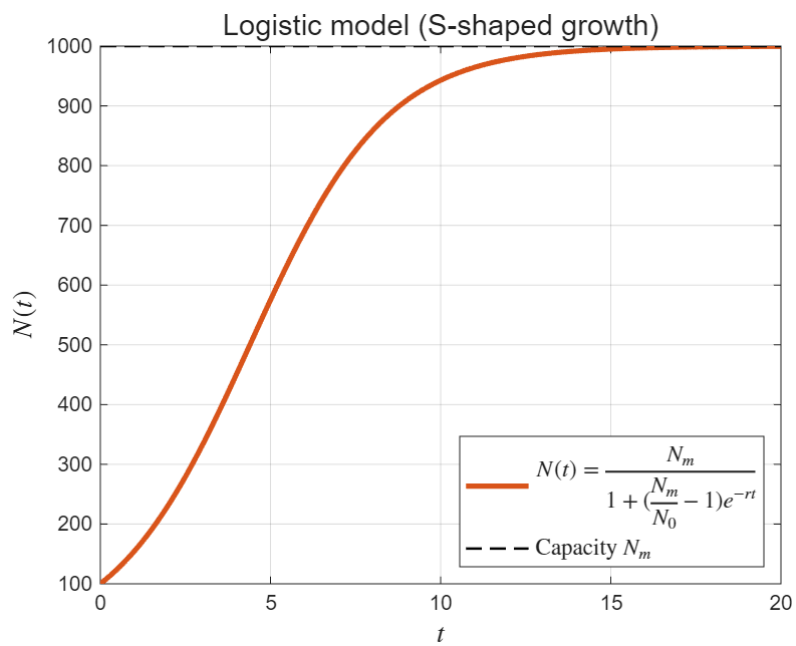


图 1.4: logistic 模型的 S 形增长曲线。MATLAB 代码见 MATLAB 代码/Logistic 模型.m。

1.1.5 SI 传染病模型

易感染者 (Susceptible) 与已感染者 (Infective) 两类, 总人口 $N = S + I$ 恒定。设感染率为 β , 则

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI$$

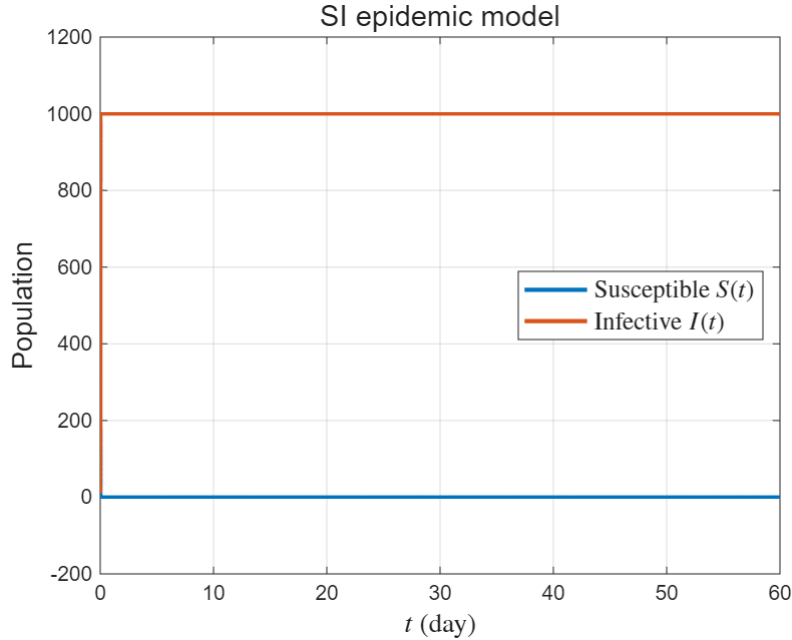


图 1.5: SI 传染病模型中易感者与感染者人数随时间的变化。MATLAB 代码见 MATLAB 代码/SI 传染病模型.m。

1.1.6 Volterra 被捕食-捕食模型

时刻 t 被食鱼总数 $x(t)$, 捕食鱼总数 $y(t)$; 单位时间相遇次数 bxy ; 捕食鱼自然减少率与 y 成正比。模型为

$$\frac{dx}{dt} = ax - bxy, \quad \frac{dy}{dt} = -cy + dxy$$

其解呈周期振荡, 相图为闭合轨线。另有两种群竞争模型。

1.1.7 Lorenz 方程 (蝴蝶效应)

Edward Lorenz (1963, MIT) 给出第一个混沌现象——蝴蝶效应, 为大气流体动力学模型的简化常微分方程组:

$$\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x), \quad \frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y, \quad \frac{dz}{dt} = xy - \beta z$$

1.1.8 建模总结

微分方程反映量与量之间的关系, 与时间有关, 是**动态系统**。从自然规律出发, 考虑主要因素, 构造含自变量、未知函数及其导数的关系式 $\rightarrow$ 数学模型。研究解和解结构的性质, 与实际对照, 不断改进模型; 可由微分方程发现或预测新规律。

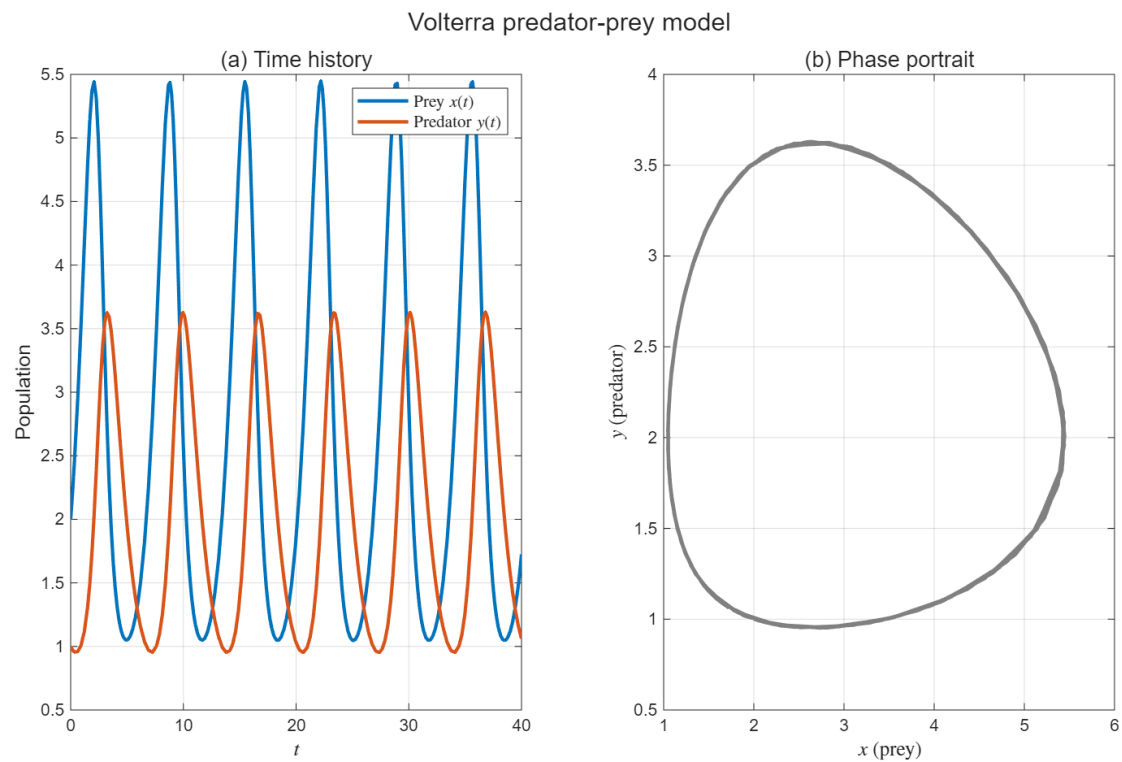


图 1.6: Volterra 被捕食-捕食模型的时间历程与相图。MATLAB 代码见 MATLAB 代码/Volterra 捕食被捕食模型.m。

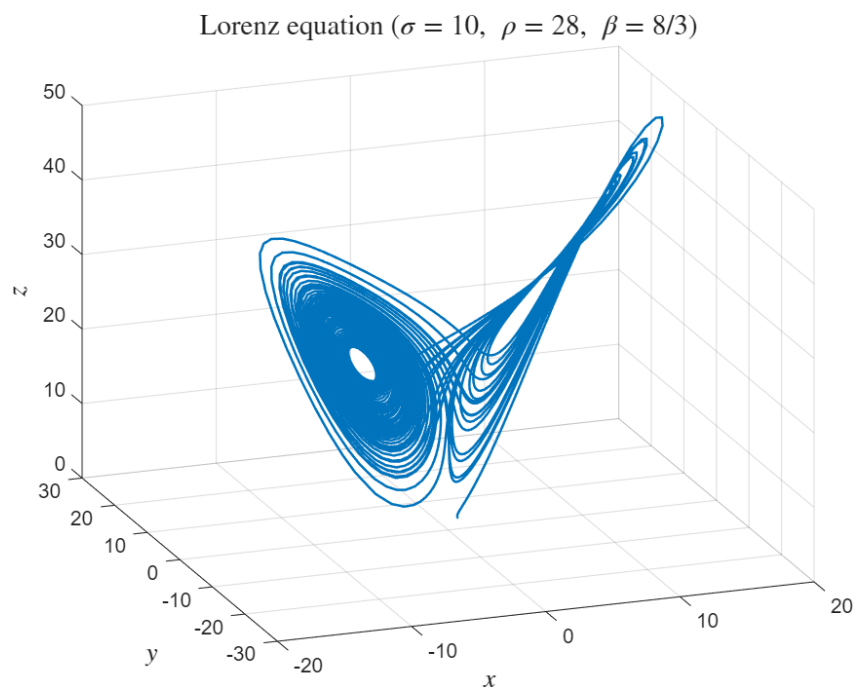


图 1.7: Lorenz 方程的混沌吸引子 ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$)。MATLAB 代码见 MATLAB 代码/Lorenz 方程.m。

1.2 微分方程的基本概念

1.2.1 微分方程的定义

联系自变量、未知函数及未知函数的导数（或微分）的关系式称为微分方程。

例 1.1. 下列关系式都是微分方程：

$$\frac{dy}{dx} = x^2 \quad (1)$$

$$x dy - y dx = 0 \quad (2)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + tx \left(\frac{dx}{dt}\right)^3 + x = 0 \quad (3)$$

$$\frac{d^4x}{dt^4} + 5\frac{d^2x}{dt^2} + 3x = \sin t \quad (4)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = z \quad (5)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + xy - u = 0 \quad (6)$$

1.2.2 常微分方程与偏微分方程

- 常微分方程 (ODE)：自变量个数只有一个。例：(1)–(4)。
- 偏微分方程 (PDE)：自变量个数为两个或两个以上。例：(5)(6)。
- 注：本课程主要研究常微分方程，简称微分方程或方程。

1.2.3 微分方程的阶

微分方程中出现的未知函数的最高阶导数（或微分）的阶数称为微分方程的阶数。(1) 一阶；(2) 一阶；(3) 二阶；(4) 四阶。

n 阶微分方程的一般形式：

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n}\right) = 0$$

其中 x 是自变量， y 是未知函数，且一定含有 $\frac{d^ny}{dx^n}$ 。

1.2.4 线性与非线性

如果方程 $F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n}\right) = 0$ 的左端是 $y, y', \dots, y^{(n)}$ 的一次有理式，则称为 n 阶线性方程；否则为非线性方程。

n 阶线性微分方程的一般形式：

$$a_n(x)\frac{d^ny}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = f(x)$$

其中 $a_n(x), \dots, a_1(x), a_0(x), f(x)$ 为 x 的已知函数。

线性：(1)(2)(4)；非线性：(3)（含 $\left(\frac{dx}{dt}\right)^3$ 项）。

1.2.5 微分方程的解

定义 若函数 $y = \varphi(x)$ 在区间 I 上有直到 n 阶的连续导数, 且对 $\forall x \in I$ 有

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) \equiv 0$$

则称 $y = \varphi(x)$ 为方程在 I 上的一个解, 称为**显式解**。

例 1.2. 验证 $y = \sin x$ 与 $y = \cos x$ 都是 $y'' + y = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的解。

$$(y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x, y'' = -\sin x \Rightarrow y'' + y = -\sin x + \sin x = 0 \checkmark)$$

1.2.6 显式解与隐式解

若关系式 $\Phi(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = \varphi(x)$ 是方程的解, 则称 $\Phi(x, y) = 0$ 为方程的**隐式解**。

例 1.3. 一阶方程 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ 有显式解 $y = -\sqrt{1-x^2}$ 与 $y = \sqrt{1-x^2}$, 隐式解 $x^2 + y^2 = 1$ 。

注. 显式解与隐式解统称为微分方程的解。

1.2.7 通解与特解

定义 若微分方程的解中含有任意常数, 且所含**相互独立的任意常数的个数与方程的阶数相同**, 则称为方程的**通解**。

例 1.4. $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x$ (c_1, c_2 为任意常数) 是 $y'' + y = 0$ 的通解。

n 阶微分方程通解的一般形式:

$$y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$$

其中 $c_1, \dots, c_n$ 为相互独立的任意常数 (独立性的行列式判别条件: Wronski 型行列式 $\neq 0$)。

例 1.5. 验证 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x} + \frac{1}{2}$ 是 $y''' - 2y'' - y' + 2y = 6$ 的通解 (代入计算可证, 且 Wronski 行列式非零)。

- **隐式通解 (通积分):** 隐式解中含有任意常数且个数与阶数相同。
- 以后不区分显式通解与隐式通解, 统称**通解**。

特解: 在通解中给任意常数以确定的值而得到的解。

例 1.6. 通解 $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x$ 中取 $c_1 = 0, c_2 = 1$ 得 $y = \cos x$; 取 $c_1 = 1, c_2 = 0$ 得 $y = \sin x$, 均为 $y'' + y = 0$ 的特解。

1.2.8 定解条件与初值问题 (Cauchy 问题)

- **定解条件:** 根据实际问题附加的条件; 求满足定解条件的解的问题称**定解问题**。

- **初始条件**: n 阶微分方程的初始条件指 n 个条件 (当 $x = x_0$ 时):

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_0^{(1)}, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

其中 $x_0, y_0, y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n-1)}$ 为给定的 $n+1$ 个常数。

- 定解条件为初始条件时, 相应定解问题称为**初值问题 (Cauchy 问题)**。

例 1.7. 验证 $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}$ 是 $y'' + 5y' + 4y = 0$ 的通解, 并求满足 $y(0) = 2, y'(0) = 1$ 的特解。

解. 特征方程 $\lambda^2 + 5\lambda + 4 = 0$ 的根为 $\lambda = -1, -4$, 故 e^{-x}, e^{-4x} 是对应齐次方程的两个线性无关解, $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}$ 确为其通解。由初始条件得方程组

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ -c_1 - 4c_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow c_1 = 3, c_2 = -1$$

故所求特解为 $y = 3e^{-x} - e^{-4x}$ 。

1.2.9 积分曲线与方向场

- **积分曲线**: 一阶方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 的解 $y = \varphi(x)$ 在 xy 平面上表示的曲线; 通解对应一族积分曲线。
- **方向场**: 在 $f(x, y)$ 的定义域 D 内每一点画一个以 $f(x, y)$ 为斜率、中心在该点的直线段, 带有这种直线段的区域称为方程的方向场。
- **等斜线**: 方向场中方向相同的点的几何轨迹。方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 的等斜线为 $f(x, y) = k$ (k 为参数)。

1.2.10 微分方程组

略 (详见第五章)。

1.2.11 驻定 (自治) 与非驻定 (非自治)

- 驻定 (自治) 系统: 右端不显含自变量。
- 非驻定 (非自治) 系统: 右端显含自变量。

1.2.12 相空间、轨线与奇点

- **相空间**: 不含自变量、仅由未知函数组成的空间。
- **轨线**: 积分曲线在相空间中的投影。
- **奇点 (平衡点)**: 平衡解 (驻定解、常数解) 对应的点。

例 1.8. $\begin{cases} \dot{u} = v \\ \dot{v} = -u \end{cases}$, $u(0) = 1, v(0) = 0$ 的解为 $(u(t), v(t)) = (\cos t, -\sin t)$, 轨线为相平面中的圆 ($u^2 + v^2 = 1$)。

1.2.13 垂直等倾线、水平等倾线

略（详见第六章）。

作业

- p12: 1 (1、3、6)
- p13: 3 (1、5、8), 4, 6, 7

第二章 一阶微分方程的初等积分法

2.1 变量分离方程与变量变换

2.1.1 变量分离方程

定义 形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)\varphi(y) \quad (2.1)$$

的方程称为**变量分离方程**，其中 $f(x), \varphi(y)$ 分别是 x, y 的连续函数。

求解方法

当 $\varphi(y) \neq 0$ 时，将 (2.1) 写成

$$\frac{dy}{\varphi(y)} = f(x) dx \quad (2.2)$$

两边积分得

$$\int \frac{dy}{\varphi(y)} = \int f(x) dx + c$$

由 (2.2) 所确定的函数 $\Phi(x, y) = c$ 即为 (2.1) 的解。

注. 若存在 y_0 使 $\varphi(y_0) = 0$ ，则 $y = y_0$ 也是方程的解，但它不包含在通解中，必须予以补上。

例 2.1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = y(10 - y)$ 的所有解。

解. 方程两边同除以 $y(10 - y)$ ，分离变量得

$$\frac{dy}{y(10 - y)} = dx$$

积分得

$$\ln \left| \frac{y}{10 - y} \right| = x + c_1$$

从上式中解出 y (将常数记为 $c \neq 0$):

$$y = \frac{10}{1 + ce^{-x}}$$

此外由 $\varphi(y) = y(10 - y) = 0$ 得 $y = 0$ 和 $y = 10$ 也是方程的解。

故方程的所有解为: $y = \frac{10}{1 + ce^{-x}}$ (c 为任常数) 以及 $y = 0$ 、 $y = 10$ 。

例 2.2. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2\sqrt{3}y}{x}$ 的通解。

解. 分离变量后得 $\frac{dy}{y} = \frac{2\sqrt{3}}{x} dx$, 两边积分得

$$\ln |y| = 2\sqrt{3} \ln |x| + c_1$$

整理后得通解 $y = Cx^{2\sqrt{3}}$ (C 为任常数, 含 $C = 0$ 对应的零解 $y \equiv 0$)。

例 2.3. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = p(x)y$ 的通解, 其中 $p(x)$ 是 x 的连续函数。

解. 分离变量 $\frac{dy}{y} = p(x) dx$, 两边积分 $\ln |y| = \int p(x) dx + c_1$, 由对数定义

$$y = e^{c_1} e^{\int p(x) dx} = ce^{\int p(x) dx}$$

允许 $c = 0$ 时也包括 $y = 0$, 故方程的通解为

$$y = ce^{\int p(x) dx} \quad (c \text{ 为任常数})$$

例 2.4. 求初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = y^2 \cos x \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 的特解。

解. 先求通解。当 $y \neq 0$ 时分离变量 $\frac{dy}{y^2} = \cos x dx$, 两边积分得 $-\frac{1}{y} = \sin x + c$, 通解为

$$y = -\frac{1}{\sin x + c}$$

此外 $y = 0$ 也是方程的解。代入初始条件 $y(0) = 1$ 得 $c = -1$, 故所求特解为

$$y = \frac{1}{1 - \sin x}$$

2.1.2 可化为变量分离方程的类型

(I) 齐次方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right) \quad (2.5)$$

的方程称为齐次方程, 其中 $g(u)$ 是 u 的连续函数。

求解方法: 作变量代换 $u = \frac{y}{x}$ (即 $y = xu$), 由 $y' = u + x \frac{du}{dx}$ 得

$$x \frac{du}{dx} = g(u) - u$$

这是关于 u 的变量分离方程, 解出后再变量还原。

例 2.5. 求解方程 $x \frac{dy}{dx} = y + \sqrt{xy}$ ($x < 0$)。

解. 方程变形为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{\frac{y}{x}}$, 这是齐次方程。令 $u = \frac{y}{x}$, 代入得 $x \frac{du}{dx} = \sqrt{u}$, 分离变量

$\frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{dx}{x}$, 积分得

$$2\sqrt{u} = \ln |x| + c$$

变量还原得原方程的通解 $2\sqrt{\frac{y}{x}} = \ln|x| + c \quad (x < 0)$ 。

例 2.6. 求初值问题 $\begin{cases} (y^2 + x^2) dx + xy dy = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$ 的解。

解. 方程变形为 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x^2 + y^2}{xy} = -\frac{1 + (y/x)^2}{y/x}$, 这是齐次方程。令 $u = \frac{y}{x}$, 代入得 $x \frac{du}{dx} = -\frac{1+u^2}{u} - u = -\frac{1+2u^2}{u}$, 分离变量并积分:

$$\int \frac{u}{1+2u^2} du = -\int \frac{dx}{x}$$

得 $\frac{1}{4} \ln(1+2u^2) = -\ln|x| + c$, 整理得 $x^4(1+2u^2) = C$, 即 $x^4 + 2x^2y^2 = C$ 。由 $y(1) = 0$ 定出 $C = 1$, 故初值问题的解为 $x^4 + 2x^2y^2 = 1$ 。

(II) 分式线性型方程

其中 a_i, b_i, c_i 均为常数, 可经过变量变换化为变量分离方程。分三种情况:

情形 1: $c_1 = c_2 = 0$, 方程为齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

由 (I) 可化为变量分离方程。

情形 2: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = k$ (即 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$), 令 $u = a_2x + b_2y$, 则方程化为变量分离方程。

情形 3: c_1, c_2 不同时为零, 且 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 。解方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

得交点 $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$, 作坐标变换

$$X = x - \alpha, \quad Y = y - \beta$$

则方程化为 $\frac{dY}{dX} = g\left(\frac{Y}{X}\right)$ 的齐次方程, 进而求解。

求解步骤:

1. 解方程组得 $x = \alpha, y = \beta$
2. 作变换 $X = x - \alpha, Y = y - \beta$, 方程化为 $\frac{dY}{dX} = g\left(\frac{Y}{X}\right)$
3. 再经变换 $u = \frac{Y}{X}$ 化为变量分离方程
4. 求解
5. 变量还原

例 2.7. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y+1}{x+y-3}$ 的通解。

解. 解方程组 $\begin{cases} x-y+1=0 \\ x+y-3=0 \end{cases}$ 得 $x=1, y=2$ 。令 $X=x-1, Y=y-2$, 代入得

$$\frac{dY}{dX} = \frac{X-Y}{X+Y}$$

令 $u = \frac{Y}{X}$, 由 $u + X \frac{du}{dX} = \frac{1-u}{1+u}$ 得分变量式 $\frac{1+u}{1-2u-u^2} du = \frac{dX}{X}$, 积分得

$$-\frac{1}{2} \ln |1-2u-u^2| = \ln |X| + c$$

整理得 $X^2 - 2XY - Y^2 = C$, 变量还原得原方程的通解:

$$(x-1)^2 - 2(x-1)(y-2) - (y-2)^2 = C$$

更一般的类型 (可经适当变量变换化为变量分离方程):

- $\frac{dy}{dx} = f(ax+by+c)$ —— 令 $u = ax+by+c$
- $x \frac{dy}{dx} = f(xy)$ —— 令 $u = xy$
- $x \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x^2}\right)$ —— 令 $u = \frac{y}{x^2}$
- $M(x,y)(x dx + y dy) + N(x,y)(x dy - y dx) = 0$, 其中 M, N 为齐次函数 (次数可以不相同)

例 2.8. 求微分方程 $(xy+y^2)dx + (x^2-xy)dy = 0$ 的通解。

解. 这是齐次方程, 令 $y=vx$, 则 $dy=v dx + x dv$, 代入得

$$x^2[v(1+v) + v(1-v)]dx + x^3(1-v)dv = 0$$

即 $2v dx + x(1-v)dv = 0$, 分离变量并积分:

$$\frac{dx}{x} + \frac{1-v}{2v} dv = 0 \Rightarrow \ln|x| + \frac{1}{2} \ln|v| - \frac{v}{2} = c$$

整理得 $\ln|xy| - \frac{y}{x} = C$, 即原方程的通解

$$\ln|xy| - \frac{y}{x} = C$$

作业 (2.1): p25: 1. (2, 6, 7); 2. (1, 4, 6); 4; 5; 7

2.2 线性方程与常数变易法

2.2.1 一阶线性微分方程

一阶线性微分方程在 $a(x) \neq 0$ 的区间上可写成

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (1)$$

其中 $P(x), Q(x)$ 在考虑的区间上是连续函数。

- 若 $Q(x) \equiv 0$, 得 $y' + P(x)y = 0$, 称为一阶齐次线性方程
- 若 $Q(x) \neq 0$, 称为一阶非齐次线性方程

2.2.2 常数变易法

步骤:

1. 解对应的齐次方程 $y' + P(x)y = 0$, 分离变量得

$$y = ce^{-\int P(x) dx}$$

2. 常数变易: 将常数 c 变为待定函数 $c(x)$, 令

$$y = c(x)e^{-\int P(x) dx}$$

3. 代入原方程 (1), 得 $c'(x) = Q(x)e^{\int P(x) dx}$, 积分得

$$c(x) = \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx + \tilde{c}$$

故 (1) 的通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx + \tilde{c} \right) \quad (3)$$

注. 求 (1) 的通解可直接用公式 (3)。

例 2.9. 求方程 $(1+x)\frac{dy}{dx} - ny = e^x(1+x)^{n+1}$ 的通解 (n 为常数)。

解. 改写为 $\frac{dy}{dx} - \frac{n}{1+x}y = e^x(1+x)^n$ 。齐次方程通解 $y = c(1+x)^n$ 。常数变易, 令 $y = c(x)(1+x)^n$, 代入得 $c'(x) = e^x$, 积分得 $c(x) = e^x + \tilde{c}$, 故通解为

$$y = (1+x)^n(e^x + \tilde{c})$$

例 2.10. 求方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 - \frac{y}{x}$ 的通解。

解. 改写为 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x^2$, 用公式 (3) ($P = \frac{1}{x}, Q = x^2$):

$$y = e^{-\ln x} \left(\int x^2 e^{\ln x} dx + c \right) = \frac{1}{x} \left(\frac{x^4}{4} + c \right)$$

例 2.11. 求初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{4y}{x^2} + x^2 + 1 \\ y(1) = 1 \end{cases}$ 的解。

解. 原方程即 $y' - \frac{4}{x^2}y = x^2 + 1$, 用公式 (3) 得通解

$$y = e^{4/x} \left(\int (x^2 + 1)e^{-4/x} dx + \tilde{c} \right)$$

其中积分 $\int (x^2 + 1)e^{-4/x} dx$ 无初等原函数 (含指数积分), 通解即保留此积分形式; 代入 $y(1) = 1$ 定出常数即可。

练习:

1. $(1+x^2)y' + xy = e^{-x} \rightarrow$ 通解 $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \left(\int \frac{e^{-x}}{\sqrt{1+x^2}} dx + c \right)$ (积分无初等原函数, 通解保留积分形式)
2. $y' + 2xy = 4x \rightarrow$ 通解 $y = 2 + ce^{-x^2}$
3. $\frac{dy}{dx} + y = xy^3 \rightarrow$ 令 $z = y^{-2}$ 化为 $z' - 2z = -2x$, 通解 $y^{-2} = x + \frac{1}{2} + ce^{2x}$

2.2.3 伯努利 (Bernoulli) 方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$$

的方程称为伯努利方程, 其中 $P(x), Q(x)$ 为 x 的连续函数。

解法: 引入变量变换 $z = y^{1-n}$, 方程化为

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

求上述线性方程的通解, 再变量还原。

例 2.12. 求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 2y^2$ 的通解。

解. 这是 $n = 2$ 的伯努利方程。令 $z = y^{-1}$, 方程化为 $\frac{dz}{dx} - \frac{1}{x}z = -2$, 解得 $z = cx + 2$, 故通解为

$$y = \frac{1}{cx + 2}$$

例 2.13. 求方程 $2xy' + y = y^2 \ln x$ 的通解。

解. 改写为 $y' + \frac{1}{2x}y = \frac{\ln x}{2x}y^2$, 这是 $n = 2$ 的伯努利方程。令 $z = y^{-1}$, 得 $z' - \frac{1}{2x}z = -\frac{\ln x}{2x}$, 解得

$$z = \ln x + 2 + c\sqrt{x}$$

故通解 $y = \frac{1}{\ln x + 2 + c\sqrt{x}}$ 。

2.2.4 线性微分方程的应用举例: R-L 串联电路

由电感 L 、电阻 R 和电源组成的串联电路, 电动势 E 为常数。开关 K 合上后 ($t = 0$ 时刻, 初始电流 $I(0) = 0$), 求电流强度 $I(t)$ 。

由 Kirchhoff 第二定律 (闭合回路电压代数和为零): 电感压降 $L\frac{dI}{dt}$, 电阻压降 RI , 故

$$L\frac{dI}{dt} + RI = E \Rightarrow \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = \frac{E}{L}$$

解线性方程得通解 $I(t) = \frac{E}{R} + ce^{-Rt/L}$, 由 $I(0) = 0$ 得 $c = -\frac{E}{R}$, 故

$$I(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-Rt/L} \right)$$

作业 (2.2): p30 1. (2、4、8、12); 2; p31 4; 5. (2); 7. (2)

2.3 恰当方程与积分因子

2.3.1 恰当方程的定义及条件

设 $u(x, y)$ 是连续可微的函数, 其全微分为 $du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy$ 。如果恰好有方程

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x}dx + \frac{\partial u(x, y)}{\partial y}dy = 0$$

就可以马上写出它的隐式解 $u(x, y) = c$ 。

定义 若有函数 $u(x, y)$ 使得 $du(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$, 则称微分方程

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

是恰当方程。此时 (1) 的通解为 $u(x, y) = c$ 。

例 2.14. $xdy + ydx = 0$ 是恰当方程 ($= d(xy)$) ; $(2xy)dx + (x^2 + 3y^2)dy = 0$ 是恰当方程 ($= d(x^2y + y^3)$)。

需考虑的问题:

1. 方程 (1) 是否为恰当方程?
2. 若是恰当方程, 怎样求解?
3. 若不是恰当方程, 有无可能转化为恰当方程求解?

2.3.2 方程为恰当方程的充要条件

定理 设函数 $M(x, y), N(x, y)$ 在矩形区域 R 内连续且有连续的一阶偏导数, 则方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 为恰当方程的充要条件是

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \quad (2)$$

证明: 必要性: 设 (1) 是恰当方程, 存在 $u(x, y)$ 使 $du = Mdx + Ndy$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = M, \frac{\partial u}{\partial y} = N$,

从而 $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, 由混合偏导数连续相等得 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ 。

充分性: 若 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, 构造 $u(x, y) = \int M(x, y)dx + \varphi(y)$, 其中 $\varphi(y)$ 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = N$ 确定:
 $\varphi'(y) = N - \frac{\partial}{\partial y} \int M dx$, 可证右端与 x 无关, 积分即得。□

通解公式: 若 (1) 为恰当方程, 则其通解为

$$\int M(x, y)dx + \int \left(N - \frac{\partial}{\partial y} \int M dx \right) dy = c$$

2.3.3 恰当方程的求解

关键是求原函数 $u(x, y)$ 的问题。三种方法:

1. 不定积分法

步骤: ① 判断是否恰当方程; ② 设 $u(x, y) = \int M dx + \varphi(y)$; ③ 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = N$ 求 $\varphi(y)$ 。

例 2.15. 验证方程 $(e^x + y) dx + (x - 2 \sin y) dy = 0$ 是恰当方程并求通解。

解. $M = e^x + y, N = x - 2 \sin y, \frac{\partial M}{\partial y} = 1 = \frac{\partial N}{\partial x}$, 故是恰当方程。

设 $u = \int (e^x + y) dx = e^x + yx + \varphi(y)$, 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = x + \varphi'(y) = x - 2 \sin y$ 得 $\varphi'(y) = -2 \sin y$, 积分 $\varphi(y) = 2 \cos y$ 。故通解

$$e^x + xy + 2 \cos y = c$$

2. 线积分法

由曲线积分与路径无关定理, 取 $(x_0, y_0) \in R$:

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y N(x, y) dy$$

通解为 $\int_{x_0}^x M(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y N(x, y) dy = c$ 。

例 2.16. 求解方程 $(2x \cos y + e^y) dx + (e^y - x^2 \sin y) dy = 0$ 。

解. $M = 2x \cos y + e^y, N = e^y - x^2 \sin y, \frac{\partial M}{\partial y} = -2x \sin y + e^y = \frac{\partial N}{\partial x}$, 是恰当方程。取 $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

$$u = \int_0^x 2x dx + \int_0^y (e^y - x^2 \sin y) dy = x^2 + e^y - 1 + x^2 \cos y - x^2$$

整理得通解

$$x^2 \cos y + e^y = c$$

3. 分组凑微法

采用“分项组合”的方法, 把本身已构成全微分的项分出来, 再把剩余项凑成全微分。应熟记简单二元函数的全微分:

$$x dy + y dx = d(xy), \quad \frac{x dy - y dx}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right), \quad \frac{y dx - x dy}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right), \quad \frac{x dy - y dx}{xy} = d\left(\ln \left|\frac{y}{x}\right|\right), \quad \frac{x dy - y dx}{x^2 - y^2} = \frac{1}{2} d\left(\ln \left|\frac{x+y}{x-y}\right|\right)$$

例 2.17. 求方程 $(3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y + 4y^3) dy = 0$ 的通解。

解. $\frac{\partial M}{\partial y} = 12xy = \frac{\partial N}{\partial x}$, 是恰当方程。分项组合:

$$(3x^2 dx + 4y^3 dy) + (6xy^2 dx + 6x^2y dy) = d(x^3) + d(y^4) + d(3x^2y^2) = 0$$

故通解为 $x^3 + y^4 + 3x^2y^2 = c$ 。

例 2.18. 验证方程 $(\cos x - x \sin x + xy^2) dx + (x^2y - y) dy = 0$ 是恰当方程, 并求满足 $y(0) = 2$ 的解。

解. $M = \cos x - x \sin x + xy^2$, $N = x^2y - y$, $\frac{\partial M}{\partial y} = 2xy = \frac{\partial N}{\partial x}$, 是恰当方程。分项组合得 $d(x \cos x) + d\left(\frac{x^2y^2}{2}\right) - d\left(\frac{y^2}{2}\right) = 0$, 通解为

$$x \cos x + \frac{x^2y^2}{2} - \frac{y^2}{2} = c$$

由 $y(0) = 2$ 得 $c = -2$, 故 $x \cos x + \frac{x^2y^2 - y^2}{2} = -2$, 即 $x^2y^2 - y^2 + 2x \cos x + 4 = 0$ 。

2.3.4 积分因子

对非恰当方程, 乘上一个因子后可变为恰当方程。

例 2.19. 一阶线性方程 $dy - (P(x)y + Q(x))dx = 0$ 不是恰当方程, 乘以 $e^{-\int P(x)dx}$ 后变为恰当方程。

1. 定义

定义 如果存在连续可微函数 $\mu(x, y) \neq 0$, 使得

$$\mu(x, y)M(x, y) dx + \mu(x, y)N(x, y) dy = 0$$

为恰当方程, 则称 $\mu(x, y)$ 是方程 (1) 的一个**积分因子**。

例 2.20. 验证 $\mu = xy$ 是方程 $(3xy + 4y^2) dx + (2x^2 + 3xy) dy = 0$ 的积分因子并求通解。

解. 乘以 $\mu = xy$ 后 $M' = 3x^2y^2 + 4xy^3$, $N' = 2x^3y + 3x^2y^2$, $\frac{\partial M'}{\partial y} = 6x^2y + 12xy^2 = \frac{\partial N'}{\partial x}$, 是恰当方程。分项组合得 $d(x^3y^2) + d(x^2y^3) = 0$, 通解

$$x^3y^2 + x^2y^3 = c$$

2. 积分因子的确定

$\mu(x, y)$ 是方程 (1) 的积分因子的充要条件是

$$\mu \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y}$$

这本身是偏微分方程, 一般比原方程更困难, 但提供了寻找特殊形式积分因子的途径。

仅依赖于 x 的积分因子: 方程有仅依赖于 x 的积分因子 $\mu = \mu(x)$ 的充要条件是

$$\psi(x) = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$$

只是 x 的函数 (与 y 无关), 此时积分因子为

$$\mu(x) = e^{\int \psi(x) dx} \quad (10)$$

仅依赖于 y 的积分因子: 同理, 充要条件是

$$\varphi(y) = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M}$$

只是 y 的函数, 此时积分因子为 $\mu(y) = e^{\int \varphi(y) dy}$.

例 2.21. 求方程 $(2y + 2xy + 2y^2)dx + (2x + 4y)dy = 0$ 的通解。

解. $M = 2y + 2xy + 2y^2, N = 2x + 4y, \frac{\partial M}{\partial y} = 2 + 2x + 4y, \frac{\partial N}{\partial x} = 2$, 不是恰当方程。计算

$$\psi(x) = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{2x + 4y}{2x + 4y} = 1$$

仅依赖 x , 故积分因子为 $\mu = e^{\int 1 dx} = e^x$ 。乘以 μ 后

$$e^x(2y + 2xy + 2y^2)dx + e^x(2x + 4y)dy = 0$$

分项组合得 $d(2xye^x) + d(2y^2e^x) = 0$, 通解为

$$2xye^x + 2y^2e^x = c$$

例 2.22. 求解方程 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y} \quad (y > 0)$ 。

解. 改写为 $x dx + y dy + \sqrt{x^2 + y^2} dx = 0$, 即 $\frac{1}{2}d(x^2 + y^2) + \sqrt{x^2 + y^2} dx = 0$, 取积分因子 $\mu = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 得

$$d(\sqrt{x^2 + y^2}) + dx = 0$$

故通解为 $\sqrt{x^2 + y^2} + x = c$ 。

例 2.23. 求解方程 $ydx - (x + y)dy = 0$ 的通解 (四种方法)。

解.

- **方法 1 (积分因子):** $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = 1 - (-1) = 2, \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} = -\frac{2}{y}$ 仅依赖 $y, \mu = e^{\int -2/y dy} = \frac{1}{y^2}$ 。乘以 μ 得 $\frac{y dx - x dy}{y^2} - \frac{dy}{y} = 0$, 即 $d\left(\frac{x}{y}\right) - d(\ln y) = 0$, 通解 $\frac{x}{y} - \ln y = c$, 即 $x = y \ln y + cy$ 。
- **方法 2 (凑微分):** $ydx - xdy = ydy, \frac{ydx - xdy}{y^2} = \frac{dy}{y}$, 得 $d\left(\frac{x}{y}\right) = d(\ln y)$, 通解 $x = y \ln y + cy$ 。

- **方法 3 (齐次方程):** $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y}$ 是齐次方程, 令 $u = \frac{y}{x}$, 由 $u + xu' = \frac{u}{1+u}$ 得 $xu' = -\frac{u^2}{1+u}$, 分离变量 $\frac{1+u}{u^2} du = -\frac{dx}{x}$, 积分得 $\ln|u| - \frac{1}{u} = -\ln|x| + c$, 即 $\ln|y| - \frac{x}{y} = c$, 变量还原得 $x = y \ln y + cy$ 。
- **方法 4 (线性方程):** 改写为 $\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = 1$, 以 y 为自变量、 x 为未知函数的线性方程, 公式 (3) 得 $x = y \ln y + cy$ 。

作业 (2.3): p41 1. (1) (5); 2. (1) (4) (7) (9); 3、4、5、6、9

2.4 一阶隐方程与参数表示

一阶隐式方程 $F(x, y, y') = 0$, 当 y' 未能解出或解出形式复杂时, 采用引进参数的办法使其变为导数已解出的方程类型。主要研究四种类型:

1. $y = f(x, y')$
2. $x = f(y, y')$
3. $F(x, y') = 0$ (不显含 y)
4. $F(y, y') = 0$ (不显含 x)

参数形式解的定义: 如果存在定义在 (α, β) 上的函数 $\varphi(t), \psi(t)$ 使 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, 且 $F(\varphi(t), \psi(t), \psi'(t)/\varphi'(t)) = 0$, 则称其为方程的参数形式解。

2.4.1 可解出 y' 的方程: $y = f(x, y')$

设 $y' = p$, 方程变为 $y = f(x, p)$, 两边对 x 求导, 以 $p' = \frac{dp}{dx}$ 代入:

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx}$$

这是关于变量 x, p 的一阶微分方程。求出其通解后回代:

- 若通解为 $p = \varphi(x, c)$, 代入 $y = f(x, p)$ 即得通解 $y = f(x, \varphi(x, c))$
- 若通解为 $x = \psi(p, c)$, 得参数形式通解 $\begin{cases} x = \psi(p, c) \\ y = f(\psi(p, c), p) \end{cases}$
- 若通解为 $\Phi(x, p, c) = 0$, 得参数形式通解 $\begin{cases} \Phi(x, p, c) = 0 \\ y = f(x, p) \end{cases}$

例 2.24. 求解方程 $y = x \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ 的通解。

解. 令 $p = y'$, 则 $y = xp + p^2$, 两边对 x 求导:

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + 2p \frac{dp}{dx} = p + (x + 2p) \frac{dp}{dx}$$

即 $(x + 2p) \frac{dp}{dx} = 0$ 。

- 由 $\frac{dp}{dx} = 0$ 得 $p = c$, 代入得通解 $y = cx + c^2$
- 由 $x + 2p = 0$ 得 $p = -\frac{x}{2}$, 代入得 $y = -\frac{x^2}{4}$

曲线 $y = -\frac{x^2}{4}$ 是积分曲线族的**包络**, 在微分方程中称 $y = -\frac{x^2}{4}$ 为原方程的**奇解**。

注. 讲义原题 $y = p^2 - 2xp + 2x^2$ 与其通解 $y = c^2 + 2cx + x^2$ 、奇解 $y = 2x^2$ 相互矛盾 (通解代入方程右端得 $4c^2 + 4cx + 2x^2 \neq c^2 + 2cx + x^2$, 奇解代入亦不成立)。按讲义通解 $y = (x + c)^2$ 反推, 正确原题应为 Clairaut 方程 $y = xp + p^2$, 此处按此修正。

2.4.2 可解出 x 的方程: $x = f(y, y')$

设 $y' = p$, 方程变为 $x = f(y, p)$, 两边对 y 求导, 以 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{p}$ 代入:

$$\frac{1}{p} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dy}$$

得到关于变量 y, p 的一阶微分方程, 求出通解 $\Phi(y, p, c) = 0$ 后得参数形式通解 $\begin{cases} \Phi(y, p, c) = 0 \\ x = f(y, p) \end{cases}$ 。

例 2.25. 求解方程 $x \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 - y \frac{dy}{dx} + 2 = 0$ 。

解. 设 $p = y'$, 则 $x = \frac{yp - 2}{p^3}$ ($p \neq 0$), 即 $y = xp^2 + \frac{2}{p}$, 两边对 y 求导 ($\frac{dx}{dy} = \frac{1}{p}$):

$$1 = p^2 \frac{dx}{dy} + \left(2xp - \frac{2}{p^2} \right) \frac{dp}{dy}$$

由 $\frac{dp}{dy} = \frac{1-p}{2xp - 2/p^2}$ 得关于 x, p 的一阶线性方程

$$x' - \frac{2}{1-p}x = -\frac{2}{p^3(1-p)}$$

积分因子为 $(1-p)^2$, 解得

$$x = \frac{1}{(1-p)^2} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{2}{p} + C \right), \quad y = xp^2 + \frac{2}{p}$$

另有解 $y = 0$ 。

2.4.3 不显含 y 的方程: $F(x, y') = 0$

设 $y' = p$, 方程 $F(x, p) = 0$ 表示 xp 平面上的一条曲线。若能找到参数表示 $x = \varphi(t), p = \psi(t)$ (满足 $F(\varphi(t), \psi(t)) = 0$), 则由 $dy = p dx = \psi(t)\varphi'(t) dt$ 积分得

$$y = \int \psi(t)\varphi'(t) dt + c$$

参数形式通解为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \int \psi(t)\varphi'(t) dt + c \end{cases}$ 。关键一步 (也是最困难一步) 是找曲线的参数表示。

例 2.26. 求解方程 $y' = x\sqrt{1+(y')^2}$ 。

解. 设 $p = y'$, 则 $p = x\sqrt{1+p^2}$, 即 $x = \frac{p}{\sqrt{1+p^2}}$ 。取参数 t : 令 $p = \tan t$, 则 $x = \sin t$ 。由 $dy = p dx = \tan t \cos t dt = \sin t dt$, 积分得 $y = -\cos t + c$ 。参数形式通解

$$\begin{cases} x = \sin t \\ y = c - \cos t \end{cases}$$

消去参数得 $x^2 + (y - c)^2 = 1$, 即单位圆族。

2.4.4 不显含 x 的方程: $F(y, y') = 0$

设 $y' = p$, 方程 $F(y, p) = 0$ 表示 yp 平面上的一条曲线, 参数表示 $y = \varphi(t), p = \psi(t)$ 。由 $dx = \frac{dy}{p} = \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt$ 积分得

$$x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + c$$

参数形式通解为 $\begin{cases} y = \varphi(t) \\ x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + c \end{cases}$ 。

例 2.27. 求解方程 $y = (y')^2 - 2y' + 1$ 。

解. 设 $p = y'$, 方程即 $y = p^2 - 2p + 1 = (p - 1)^2$, 取 $p = t$ 为参数, 则 $y = (t - 1)^2$ 。由 $dx = \frac{dy}{p} = \frac{2(t-1)}{t} dt = 2\left(1 - \frac{1}{t}\right) dt$, 积分 $x = 2t - 2\ln|t| + c$ 。参数形式通解

$$\begin{cases} y = (t - 1)^2 \\ x = 2t - 2\ln|t| + c \end{cases}$$

此外 $y = 1$ 也是方程的解 ($y' = 0$ 时右端 $= 1 = y$)。

2.4.5 利用变量代换的微分方程积分法

当 $F(x, y, y') = 0$ 中 x, y, y' 都不易解出, 或虽能解出但积分较复杂时, 可先作适当的变量代换再求解。如何选择变量代换没有一定规律, 需要大量练习积累经验。

例 2.28. 求解方程 $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$ 的通解。

解. 令 $u = x + y$, 则 $u' = 1 + y' = 1 + u^2$, 分离变量并积分:

$$\frac{du}{1+u^2} = dx \Rightarrow \arctan u = x + c$$

变量还原得通解

$$y = \tan(x + c) - x$$

例 2.29. 求方程 $y(y')^2 - 2xy' + y = 0$ 的通解 (令 $u = y^2, v = x^2$)。

解. 令 $u = y^2, v = x^2$, 则 $du = 2y dy, dv = 2x dx, y' = \frac{x}{y} \frac{du}{dv}$ 。代入原方程并整理得关于 u, v 的方程

$$u = 2v \frac{du}{dv} - v \left(\frac{du}{dv} \right)^2$$

令 $p = \frac{du}{dv}$, 则 $u = v(2p - p^2)$, 两边对 v 求导:

$$p = (2p - p^2) + v(2 - 2p)p' \Rightarrow (1 - p)(p + 2vp') = 0$$

- 由 $p = 1$ 得 $u = v$, 即 $y^2 = x^2$;
- 由 $p + 2vp' = 0$ 分离变量得 $p = \frac{C}{\sqrt{v}}$, 代入 $u = v(2p - p^2)$ 得

$$u = 2C\sqrt{v} - C^2, \quad \text{即} \quad y^2 = 2Cx - C^2$$

故通解为 $y^2 = 2Cx - C^2$ (C 为任常数), 曲线族 $y^2 = 2Cx - C^2$ 对参数 C 求导得 $C = x$, 代入得包络 (奇解) $y^2 = x^2$, 即 $y = \pm x$ 。

作业 (2.4): p49-50: 1. (15、19、20、25、29、30); 2、3、4; 5 (只做证明部分)

本章小结

- 一阶方程初等解法体系: 变量分离 $\rightarrow$ 齐次方程 $\rightarrow$ 线性方程 (常数变易法) $\rightarrow$ 伯努利方程 $\rightarrow$ 恰当方程 (积分因子) $\rightarrow$ 隐方程 (参数法)
- 能初等解法的微分方程很有限, 如 **Riccati 方程** $\frac{dy}{dx} = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x)$ 一般没有初等解法

第三章 一阶微分方程解的存在定理

3.1 解的存在唯一性定理与逐步逼近法

章节总览：

- §3.1 解的存在唯一性定理和逐步逼近法
- §3.2 解的延拓和解对初值的连续性和可微性
- §3.3 奇解
- §3.4 数值解

核心问题：初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的解是否存在？若存在是否唯一？

- 通解一般有无限多个，给定初始条件后：解可能**不存在**；若存在，可能**唯一**也可能**不唯一**
- 例（解不唯一）： $y' = y^{2/3}, y(0) = 0$ 有解 $y \equiv 0$ 与 $y = (x - c)^3/27$ 族
- 例（解不存在）： $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, y(0) = 0$ 无解
- 解的存在唯一性定理是**最基本的定理**：它是数值解的前提，也是解对初值连续依赖性的基础

3.1.1 存在唯一性定理

定理 考虑初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0 \quad (3.1)$$

其中 $f(x, y)$ 在矩形区域

$$R: |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b \quad (3.2)$$

上连续，并且对 y 满足 **Lipschitz 条件**：存在 $L > 0$ ，使对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ 成立

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

则初值问题 (3.1) 在区间 $|x - x_0| \leq h$ 上的解**存在且唯一**。这里

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)|$$

证明思路 (逐步逼近法)

初值问题 (3.1) 等价于积分方程

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt \quad (3.5)$$

的连续解。证明分五个命题:

- **命题 1:** 初值问题 (3.1) 等价于积分方程 (3.5)

- 若 $\varphi(x)$ 是 (3.1) 的解, 对 $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$ 从 x_0 到 x 积分即得 (3.5)
- 反之, 若 $\varphi(x)$ 是 (3.5) 的连续解, 由于 f 连续, 两边求导得 (3.1)

- **命题 2 (Picard 逐步逼近函数列):** 构造

$$\varphi_0(x) = y_0, \quad \varphi_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi_n(t)) dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (3.7)$$

则所有 $\varphi_n(x)$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续且满足 $|\varphi_n(x) - y_0| \leq b$ (数学归纳法证明)

- **命题 3:** 函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上一致收敛

- 由 Lipschitz 条件归纳得 $|\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} |x - x_0|^n$
- 因正项级数 $\sum \frac{ML^{n-1}h^n}{n!}$ 收敛, 由 **Weierstrass 判别法** 得一致收敛

- **命题 4:** 极限 $\varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$ 是积分方程 (3.5) 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上的连续解 (利用 f 的一致收敛性取极限)

- **命题 5 (唯一性):** 设 $\psi(x)$ 是 (3.5) 的另一个连续解, 令 $g(x) = |\varphi(x) - \psi(x)|$, 由 Lipschitz 条件得

$$g(x) \leq L \int_{x_0}^x g(t) dt$$

令 $u(x) = \int_{x_0}^x Lg(t) dt$, 则 $u'(x) \leq Lu(x)$, 即 $(u(x)e^{-Lx})' \leq 0$, 积分得 $u(x)e^{-Lx} \leq u(x_0)e^{-Lx_0} = 0$, 故 $g(x) \equiv 0$, 唯一性得证。

定理的说明

1. **Lipschitz 条件的两个容易判断的充分条件:**

- 若 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 R 上存在且有界, 则 f 关于 y 满足 Lipschitz 条件
- 若 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 R 上连续, 则 f 关于 y 满足 Lipschitz 条件 (由拉格朗日中值定理)

2. **几何意义:** $h = \min\{a, b/M\}$ 。矩形 R 中 $|f(x, y)| \leq M$, 故解曲线的斜率介于 $-M$ 与 M 之间; 为保证解不跑出矩形 R 的上下界, 取 $h \leq b/M$ 。

3. **注释 1:** 存在唯一性也可用泛函分析中 **Banach 不动点定理** 证明

4. **注释 2:** 若仅说明解的存在性, 可不要求 Lipschitz 连续性, 利用 **Schauder 不动点定理** 证明

5. 当方程为线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 时, 只要 $P(x), Q(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 定理条件必能满足, 且任一初值 $y(x_0) = y_0$ ($x_0 \in [\alpha, \beta]$) 所确定的解在 $[\alpha, \beta]$ 上有定义且连续

一阶隐方程解存在唯一性定理

定理 考虑一阶隐方程

$$F(x, y, y') = 0 \quad (3.5)$$

如果在点 (x_0, y_0, y'_0) 的某邻域中:

1. F 对所有变元连续且存在连续偏导数

2. $F(x_0, y_0, y'_0) = 0$

3. $\frac{\partial F}{\partial y'}(x_0, y_0, y'_0) \neq 0$

则方程 (3.5) 存在唯一解 $y = y(x)$ ($|x - x_0| \leq h$, h 为足够小的正数), 满足初始条件

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0$$

近似计算和误差估计

Picard 逐步逼近法: 第 n 次近似解 $\varphi_n(x)$ 与真正解 $\varphi(x)$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 内的误差估计为

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1} \quad (3.19)$$

例 3.1. 讨论初值问题 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2, y(0) = 0$ 在矩形 $R: |x| \leq 1, |y| \leq 1$ 上解的存在唯一区间, 并求误差不超过 0.05 的近似解表达式。

解. $M = \max_R |x^2 + y^2| = 2$, $h = \min\{1, \frac{1}{2}\} = \frac{1}{2}$, 故存在唯一区间为 $|x| \leq \frac{1}{2}$ 。

由于 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$, $L \leq 2$ 。由 (3.19):

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} < 0.05$$

取 $n = 3$, 逐步逼近:

$$\varphi_0 = 0, \quad \varphi_1 = \frac{x^3}{3}, \quad \varphi_2 = \frac{x^3}{3} + \frac{2x^7}{63}, \quad \varphi_3 = \frac{x^3}{3} + \frac{2x^7}{63} + \frac{x^{11}}{2079} + \frac{2x^{15}}{59535}$$

$\varphi_3(x)$ 即为所求近似解, 在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上误差不超过 0.05。

例 3.2. 求初值问题 $\frac{dy}{dx} = y^2 + 1, y(0) = 0$ 的解的存在唯一区间。

解. $M = 1 + b^2$, $h = \min\{a, \frac{b}{1+b^2}\}$ 。 $\frac{b}{1+b^2}$ 在 $b = 1$ 时取最大值 $\frac{1}{2}$, 故取 $a = 1, b = 1, h = \frac{1}{2}$, 存在唯一区间为 $|x| \leq \frac{1}{2}$ 。(实际解 $y = \tan x$, 在 $|x| < \pi/2$ 有定义, 说明定理给出的是充分条件而非必要条件)

例 3.3. 用 Picard 迭代法求初值问题 $\frac{dy}{dx} = 2x(1 + y^2), y(0) = 0$ 的解。

解. 迭代序列 $y_n(x) = x^2 + \frac{x^6}{2!} + \cdots + \frac{x^{4n-2}}{n!}$, 取极限得 $y = e^{x^2} - 1$ 。

作业 (3.1): p60-61: 3、4、5、6、7、9

3.2 解的延拓和解对初值的连续性与可微性

3.2.1 解的延拓

1. 局部 Lipschitz 条件

函数 $f(x, y)$ 在某一有界区域 G 中有意义, 若对区域 G 内的每一点, 存在以其为中心的完全含于 G 内的矩形域 R , 在 R 上 $f(x, y)$ 满足 Lipschitz 条件, 则称 $f(x, y)$ 在 G 内满足**局部 Lipschitz 条件**。(注意: 点不同, 域 R 大小和常数 L 可能不同)

2. 解的延拓

设 $y = \varphi(x)$ ($x \in [a, b]$) 是初值问题的解, 若 $y = \psi(x)$ ($x \in [a_1, b_1]$) 也是初值问题的解, $[a, b] \subset [a_1, b_1]$, 且当 $x \in [a, b]$ 时 $\psi(x) \equiv \varphi(x)$, 则称解 $\psi(x)$ 是解 $\varphi(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**延拓**。

3. 延拓方法

以 x 增大方向为例: 解 $\varphi(x)$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上有定义, 取端点 $(x_0 + h, \varphi(x_0 + h))$ 为新初值点, 重新用存在唯一性定理将解延拓到更大的区间, 如此反复。

解的延拓定理及其推论

解的延拓定理 如果方程 (3.1) 右端的函数 $f(x, y)$ 在有界区域 G 中连续, 且在 G 内满足局部 Lipschitz 条件, 那么方程 (3.1) 通过 G 内任何一点 (x_0, y_0) 的解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓, 直到点 $(x, \varphi(x))$ 任意接近区域 G 的**边界**。

- 以向 x 增大一方的延拓来说, 如果 $y = \varphi(x)$ 只能延拓到区间 $[x_0, m)$ 上 (m 有限), 则当 $x \rightarrow m^-$ 时, $(x, \varphi(x))$ 趋近于区域 G 的**边界**。

推论: 如果 G 是无界区域, 在上述条件下, 通过点 (x_0, y_0) 的解 $y = \varphi(x)$ 向 x 增大一方延拓时:

1. 解可以延拓到区间 $[x_0, +\infty)$; 或
2. 解只可以延拓到区间 $[x_0, m)$ (m 为有限数), 则当 $x \rightarrow m^-$ 时, 或者 $\varphi(x)$ **无界**, 或者 $(x, \varphi(x))$ 趋于区域 G 的**边界**。

例 3.4. 讨论方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 1}{2}$ 以及通过点 $(\ln 2, -3)$ 的解的存在区间。

解. 分离变量 $\frac{2dy}{y^2 - 1} = dx$, 积分得通解

$$y = \frac{1 + ce^x}{1 - ce^x}$$

- 通过点 $(0, 0)$ 的解为 $y = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$, 存在区间为 $(-\infty, +\infty)$
- 通过点 $(\ln 2, -3)$ 的解为 $y = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}$, 向右可延拓到 $+\infty$, 向左只能延拓到 0 (因为当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $y \rightarrow -\infty$, 无界), 这对应推论中 (2) 的第一种情况

例 3.5. 讨论方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} + \ln x$ 满足 $y(1) = 0$ 的解的存在区间。

解. 通过点 $(1, 0)$ 的解为 $y = x \ln x$, 存在区间为 $(0, +\infty)$ 。向右可延拓到 $+\infty$, 向左只能延拓到 0; 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $y = x \ln x \rightarrow 0$ (趋于 G 的边界 $y = 0$), 这对应推论中 (2) 的第二种情况。

例 3.6. 用解的延拓定理证明: 如果 $f(x, y)$ 在整个 xy 平面上定义、连续且有界 ($|f(x, y)| \leq K$), 且存在关于 y 的一阶连续偏导数, 则方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 的任一解均可延拓到区间 $(-\infty, +\infty)$ 。

证明: 若解 $\varphi(x)$ 的斜率满足 $|\varphi'(x)| = |f(x, \varphi(x))| \leq K$, 则其值域必在两条直线 $y = y_0 \pm K(x - x_0)$ 夹成的阴影区内, 否则将与 $|f| \leq K$ 矛盾。由解的延拓定理推论, 解的斜率有界 $\Rightarrow$ 不会无界、也不会趋于边界, 故可延拓到 $(-\infty, +\infty)$ 。□

解对初值的连续依赖性定理

定理 假设 $f(x, y)$ 于域 G 内连续且关于 y 满足局部 Lipschitz 条件, $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 是初值问题的解, 于区间 $a \leq x \leq b$ 有定义。那么, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 必存在正数 $\delta = \delta(\varepsilon, a, b)$, 使得当

$$(x_0 - \bar{x}_0)^2 + (y_0 - \bar{y}_0)^2 \leq \delta^2$$

时, 方程满足条件 $y(\bar{x}_0) = \bar{y}_0$ 的解 $y = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0)$ 在区间 $a \leq x \leq b$ 也有定义, 并且

$$|\varphi(x, x_0, y_0) - \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0)| < \varepsilon, \quad a \leq x \leq b$$

即解作为 (x, x_0, y_0) 的函数在其存在范围内是**连续的**。

证明关键 (引理): 如果 $f(x, y)$ 在某域 D 内连续且关于 y 满足 Lipschitz 条件 (常数为 L), 则方程任意两个解 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 在它们公共存在区间上成立不等式

$$|\varphi(x) - \psi(x)| \leq |\varphi(x_0) - \psi(x_0)|e^{L|x-x_0|}$$

证明: 令 $V(x) = [\varphi(x) - \psi(x)]^2$, 则 $V'(x) \leq 2LV(x)$, 即 $(V(x)e^{-2Lx})' \leq 0$, 得 $V(x) \leq V(x_0)e^{2L(x-x_0)}$, 两边开方即得。□

证明要点: 构造满足 Lipschitz 条件的有界闭区域 D (用有限覆盖定理), 再用反证法结合引理证明解 ψ 必落在区间 $[a, b]$ 内。

含参数方程与解对初值和参数的连续依赖性

含参数的一阶方程:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, \lambda), \quad \lambda \in E \quad (\alpha < \lambda < \beta)$$

其中 $f(x, y, \lambda)$ 在 G_λ 内连续, 且在 G_λ 内关于 y 一致地满足局部 Lipschitz 条件 (L 与 λ 无关)。

解对初值和参数的连续依赖性定理: 若 $y = \varphi(x, x_0, y_0, \lambda_0)$ 是方程通过点 (x_0, y_0) 的解 ($\lambda = \lambda_0$), 在区间 $a \leq x \leq b$ 有定义, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta = \delta(\varepsilon, a, b) > 0$, 使得当

$$(x_0 - \bar{x}_0)^2 + (y_0 - \bar{y}_0)^2 + (\lambda_0 - \bar{\lambda}_0)^2 \leq \delta^2$$

时, 解 $y = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \bar{\lambda})$ 在 $[a, b]$ 上也有定义, 且

$$|\varphi(x, x_0, y_0, \lambda_0) - \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \bar{\lambda})| < \varepsilon, \quad a \leq x \leq b$$

解对初值的可微性定理

定理 若函数 $f(x, y)$ 以及 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 都在区域 G 内连续, 则方程的解 $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 作为 (x, x_0, y_0) 的函数在其存在范围内是**连续可微**的, 且

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_0} = -f(x_0, \varphi(x_0, x_0, y_0)) \exp \left(\int_{x_0}^x \frac{\partial f}{\partial y}(t, \varphi) dt \right) = -f(x_0, y_0) \exp \left(\int_{x_0}^x \frac{\partial f}{\partial y} dt \right)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y_0} = \exp \left(\int_{x_0}^x \frac{\partial f}{\partial y}(t, \varphi(t, x_0, y_0)) dt \right)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = f(x, \varphi(x, x_0, y_0))$$

课堂练习: 设 $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 是初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的解, 试证明 $f(x_0, y_0) \frac{\partial \varphi}{\partial y_0} +$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_0} = 0.$$

作业 (3.2): p63-64: 1、2、4

3.3 奇解

3.3.1 包络和奇解的定义

曲线族的包络: 指这样的曲线, 它本身并不包含在曲线族中, 但过这条曲线上的每一点, 有曲线族中的一条曲线与其在此点相切。

奇解: 在有些微分方程中, 存在一条特殊的积分曲线, 它并不属于这个方程的积分曲线族, 但在这条特殊的积分曲线上的每一点处, 都有积分曲线族中的一条曲线与其在此点相切。这条特殊的积分曲线所对应的解称为方程的**奇解**。

注. 奇解上每一点都有方程的另一解存在 (即奇解上每一点都不唯一)。

例 3.7. 单参数曲线族 $(x-c)^2 + y^2 = R^2$ (R 为常数, c 为参数), $y = \pm R$ 是曲线族的包络。一般的曲线族并不一定有包络 (如同心圆族、平行线族)。

3.3.2 求奇解 (包络线) 的方法

1. C-判别曲线法

设一阶方程 $F(x, y, y') = 0$ 的通积分为 $\Phi(x, y, C) = 0$ 。

结论: 通积分作为曲线族的包络线 (奇解) 包含在下列方程组消去 C 而得到的曲线中:

$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = 0 \\ \Phi_C(x, y, C) = 0 \end{cases}$$

注意：C-判别曲线中除了包络外，还有其他曲线，**尚需检验**。

例 3.8. 求直线族 $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ 的包络 (α 是参数, p 是常数)。

解. 对参数 α 求导得 $-x \sin \alpha + y \cos \alpha = 0$, 联立消去 α 得 $x^2 + y^2 = p^2$, 经检验是所求包络线。

例 3.9. 求直线族 $(y - c)^2 = (x - c)^3$ 的包络 (c 是参数)。

解. 对参数 c 求导 $-2(y - c) = -3(x - c)^2$, 即 $y - c = \frac{3}{2}(x - c)^2$, 代入原式消去 c 得 $(x - c)^3 \left(\frac{9}{4}(x - c) - 1 \right) = 0$, 故得两条 C-判别曲线 $y = x$ 与 $y = x - \frac{4}{27}$, 经检验 $y = x - \frac{4}{27}$ 是所求包络线。

2. P-判别曲线法

结论: 方程 $F(x, y, y') = 0$ 的奇解包含在下列方程组消去 p 而得到的曲线中:

$$\begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ F_p(x, y, p) = 0 \end{cases}$$

注意：P-判别曲线中除了包络外，还有其他曲线，**尚需检验**。

例 3.10. 求方程 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y^2 - 1 = 0$ 的奇解。

解. 从 $\begin{cases} p^2 + y^2 - 1 = 0 \\ 2p = 0 \end{cases}$ 消去 p , 得到 P-判别曲线 $y = \pm 1$ 。原方程通解为 $y = \sin(x + c)$, 而 $y = \pm 1$ 是方程的解, 且正好是通解的包络。经检验它们是方程的奇解。

例 3.11. 求方程 $y = x \frac{dy}{dx} - \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ 的奇解。

解. 从 $\begin{cases} y = xp - p^2 \\ x - 2p = 0 \end{cases}$ 消去 p , 得 P-判别曲线 $y = \frac{x^2}{4}$, 经检验它不是方程的解, 故此方程**没有奇解**。

注. 以上两种方法只提供求奇解的途径, 所得 C-判别曲线和 P-判别曲线是不是奇解, 必须进行检验。

3. 克莱罗 (Clairaut) 方程

形式: $y = xp + f(p)$, 其中 $p = \frac{dy}{dx}$, $f(p)$ 是 p 的连续函数。

解法: 两边对 x 求导得 $p = p + xp' + f'(p)p'$, 即 $p'[x + f'(p)] = 0$ 。

- 由 $p' = 0$ 得 $p = c$, 代入得**通解**: $y = cx + f(c)$
- 由 $x + f'(p) = 0$ 得**奇解**的参数形式:

$$\begin{cases} x = -f'(p) \\ y = f(p) - pf'(p) \end{cases}$$

例 3.12. 求解方程 $y = xp + \frac{1}{p}$ 。

解. 这是克莱罗方程，通解为 $y = cx + \frac{1}{c}$ 。由 $\begin{cases} x = \frac{1}{c^2} \\ y = cx + \frac{1}{c} \end{cases}$ 消去 c 得奇解 $y^2 = 4x$ 。

例 3.13. 求一曲线，使在其上每一点的切线截割坐标轴而成的直角三角形面积都等于 2。

解. 设曲线为 $y = y(x)$ ，过点 (x, y) 的切线方程 $Y = y + y'(X - x)$ ，与坐标轴交点为 $(x - \frac{y}{y'}, 0)$ 和 $(0, y - xy')$ 。三角形面积

$$\frac{1}{2} \left| (x - \frac{y}{y'})(y - xy') \right| = 2$$

设 $p = y'$ ，令 $y = xp + f(p)$ (克莱罗方程)，则 $y - xp = f(p)$ ， $x - \frac{y}{p} = -\frac{f(p)}{p}$ ，代入面积条件得 $\frac{f(p)^2}{2|p|} = 2$ ，即 $f(p) = \pm 2\sqrt{|p|}$ ，故为克莱罗方程

$$y = xp \pm 2\sqrt{|p|}$$

通解 $y = cx \pm 2\sqrt{|c|}$ 。由 $x + f'(p) = 0$ 消去参数得奇解 $xy = \pm 1$ (等腰双曲线)，取 $xy = 1$ 即为满足要求的曲线。

作业 (3.3): p68-69: 1 (3、6、9)、2 (1、4)、3、4

3.4 数值解

许多初值问题虽然解存在且唯一，但其通解无法用初等函数显式表示。此时需借助数值方法在区间 $[x_0, b]$ 上求解的近似值：将区间离散为节点 $x_n = x_0 + nh$ ($n = 0, 1, \dots, N$ ，步长 h)，从初值 $y_0 = y(x_0)$ 出发逐步递推 $y_n \approx y(x_n)$ 。解的存在唯一性定理保证了这一过程的合理性。

3.4.1 欧拉法与梯形法

欧拉法 (一阶方法) 用前向差商近似导数：

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (3.20)$$

其局部截断误差为 $O(h^2)$ ，整体误差为 $O(h)$ ，精度较低。

梯形法 (隐式格式) 取两端斜率的平均：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})] \quad (3.21)$$

整体误差为 $O(h^2)$ ，但 y_{n+1} 隐式出现，需迭代求解。

3.4.2 二阶 Runge-Kutta 方法 (中点法)

基本思想： 用区间 $[x_n, x_{n+1}]$ 上若干点的斜率加权平均代替单一斜率，以兼顾精度与显式计算的便利。二阶 Runge-Kutta 法 (又称中点法) 为

$$y_{n+1} = y_n + hf \left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n) \right) \quad (3.22)$$

其局部截断误差为 $O(h^3)$ ，整体误差为 $O(h^2)$ ，较欧拉法提高一阶。

3.4.3 经典四阶 Runge-Kutta 方法

经典四阶 Runge-Kutta 法 (简称 RK4) 是最常用的常微分方程数值解法, 在节点 x_n 处依次计算四个斜率:

$$\begin{aligned}k_1 &= f(x_n, y_n), \\k_2 &= f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\k_3 &= f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \\k_4 &= f(x_n + h, y_n + hk_3),\end{aligned}\tag{3.23}$$

然后按加权平均递推:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)\tag{3.24}$$

注. RK4 的局部截断误差为 $O(h^5)$, 整体误差为 $O(h^4)$ 。四个斜率 k_1, k_2, k_3, k_4 分别对应区间起点、两个中点处及终点的斜率估计, 其系数 $(1, 2, 2, 1)/6$ 与 Simpson 数值积分公式一致——这是 RK4 高精度的重要原因。RK4 为显式方法, 每步只需计算四次 f 值, 精度与稳定性俱佳, 是工程与科学计算中求解初值问题的首选格式。

例 3.14. 用步长 $h = 0.2$ 的四阶 Runge-Kutta 法求初值问题 $\begin{cases} y' = x + y \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 在 $x = 0.2$ 处的近似值, 并与之精确解比较。

解. 取 $x_0 = 0, y_0 = 1, h = 0.2$, 代入 RK4 公式 (3.23)–(3.24):

$$\begin{aligned}k_1 &= f(0, 1) = 0 + 1 = 1, \\k_2 &= f(0.1, 1 + 0.1) = 0.1 + 1.1 = 1.2, \\k_3 &= f(0.1, 1 + 0.1 \times 1.2) = 0.1 + 1.12 = 1.22, \\k_4 &= f(0.2, 1 + 0.2 \times 1.22) = 0.2 + 1.244 = 1.444.\end{aligned}$$

故

$$y(0.2) \approx y_1 = 1 + \frac{0.2}{6}(1 + 2 \times 1.2 + 2 \times 1.22 + 1.444) = 1 + \frac{0.2}{6} \times 7.284 = 1.2428$$

为比较精度, 求精确解。这是线性方程 $y' - y = x$, 通解

$$y = e^{\int 1 dx} \left(\int x e^{-\int 1 dx} dx + c \right) = e^x \left(\int x e^{-x} dx + c \right) = -x - 1 + ce^x$$

由 $y(0) = 1$ 得 $c = 2$, 精确解 $y = 2e^x - x - 1$ 。代入 $x = 0.2$:

$$y(0.2) = 2e^{0.2} - 1.2 \approx 2 \times 1.22140 - 1.2 = 1.2428$$

与 RK4 结果完全一致。

注. 本例中 RK4 几乎给出精确值, 体现了四阶方法的精度。作为对照, 欧拉法 (3.20) 仅得 $y_1 = 1 + 0.2 \times 1 = 1.2$, 与精确值 1.2428 相比明显粗糙。实际应用中步长 h 越小精度越高, 但步数增多、舍入误差累积, 需权衡选取。

作业 (3.4): p72: 1、2、3

第四章 高阶微分方程

本章重点:

- 线性微分方程的基本理论
- 常系数方程的解法
- 某些高阶微分方程的降阶方法
- 二阶线性方程的幂级数解法

4.1 线性微分方程的一般理论

4.1.1 基本概念

定义 未知函数及其各阶导数均为一次的 n 阶微分方程称为 n 阶线性微分方程, 一般形式为

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t) \quad (4.1)$$

其中 $a_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 及 $f(t)$ 都是 $a \leq t \leq b$ 上的连续函数。

- 若 $f(t) \equiv 0$, 得 n 阶**齐次**线性方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0 \quad (4.2)$$

解的存在唯一性定理: 如果 $a_i(t)$ ($i = 1, \dots, n$) 及 $f(t)$ 都是区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 则对任一 $t_0 \in [a, b]$ 及任意 $x_0, x'_0, \dots, x_0^{(n-1)}$, 方程 (4.1) 存在唯一解 $x = \varphi(t)$ ($a \leq t \leq b$) 满足初始条件 $x(t_0) = x_0, x'(t_0) = x'_0, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = x_0^{(n-1)}$ 。

4.1.2 齐线性方程的解的性质和结构

叠加原理 如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 是方程 (4.2) 的 k 个解, 则它们的线性组合

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_k x_k(t)$$

也是方程 (4.2) 的解, 这里 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是任常数。

例 4.1. 验证 $\cos t, \sin t$ 是方程 $x'' + x = 0$ 的解 ($\cos'' t = -\cos t$ 等直接代入)。

问题：在什么条件下， n 个解能够成为 n 阶齐次线性微分方程的通解？→ 需要**线性无关**。

Wronsky 行列式 定义在 $[a, b]$ 上的 k 个可微 $k-1$ 次的函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 所组成的行列式

$$W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)] = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_k(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) & \cdots & x_k'(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(k-1)}(t) & x_2^{(k-1)}(t) & \cdots & x_k^{(k-1)}(t) \end{vmatrix}$$

称为函数 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的 Wronsky 行列式。

定理 若函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上**线性相关**，则它们在 $[a, b]$ 上的 Wronsky 行列式 $W(t) \equiv 0$ 。

证明：存在不全为零的常数 $c_1, \dots, c_n$ 使 $\sum c_i x_i(t) \equiv 0$ ，依次微分得齐次方程组，其系数行列式即 $W(t)$ ；由线性代数知存在非零解 $\Rightarrow$ 系数行列式必为零。□

注. 定理 2 的逆不成立。如 $x_1(t) = \begin{cases} t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$, $x_2(t) = \begin{cases} 0 & t \geq 0 \\ t^2 & t < 0 \end{cases}$, $W(t) \equiv 0$ 但它们在 $(-\infty, +\infty)$ 上线性无关。

推论：若函数组 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 的 Wronsky 行列式在区间 $[a, b]$ 上某点 t_0 处不等于零，则该函数组在 $[a, b]$ 上线性无关。

定理 如果方程 (4.2) 的解 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上线性无关，则它们的 Wronsky 行列式在 $[a, b]$ 上任何点都不等于零。

证明：反证：若存在 t_0 使 $W(t_0) = 0$ ，则齐次方程组有非零解 $c_1, \dots, c_n$ ，构造 $x(t) = \sum c_i x_i(t)$ ，它是 (4.2) 的解且满足零初始条件，由唯一性定理 $x(t) \equiv 0$ ，与线性无关矛盾。□

推论 1：设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是方程 (4.2) 在区间 $[a, b]$ 上的 n 个解，如果存在 $t_0 \in [a, b]$ 使 $W(t_0) = 0$ ，则该组解在 $[a, b]$ 上线性相关。

推论 2：方程 (4.2) 的 n 个解 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上线性无关的充要条件是存在 $t_0 \in [a, b]$ 使 $W(t_0) \neq 0$ 。

注. n 阶齐次线性微分方程 (4.2) 的 n 个解构成的 Wronsky 行列式或者恒等于零，或者在方程的系数为连续的区间内处处不等于零。

定理 n 阶齐线性方程 (4.2) 一定存在 n 个线性无关的解。

证明：由存在唯一性定理，取满足 n 组特殊初始条件（第 i 组仅 $x^{(i-1)}(t_0) = 1$ ，其余为 0）的解，其 Wronsky 行列式 $W(t_0) = 1 \neq 0$ ，故线性无关。 $\square$

通解结构 如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程 (4.2) 的 n 个线性无关解，则方程 (4.2) 的通解可表为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t) \quad (4.11)$$

其中 $c_1, \dots, c_n$ 是任常数，且通解包含了方程 (4.2) 的所有解。

推论：方程 (4.2) 线性无关解的最大个数等于 n ； n 阶齐线性方程的所有解构成一个 n 维线性空间。

基本解组：方程 (4.2) 的一组 n 个线性无关的解称为方程的一个基本解组。注：基本解组不是唯一的。

4.1.3 非齐次线性方程与常数变易法

性质 1：如果 $\bar{x}(t)$ 是方程 (4.2) 的解， $x^*(t)$ 是方程 (4.1) 的解，则 $\bar{x}(t) + x^*(t)$ 也是方程 (4.1) 的解。

性质 2：方程 (4.1) 的任两解之差必为方程 (4.2) 的解。

通解结构 设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 为方程 (4.2) 的基本解组， $\bar{x}(t)$ 是方程 (4.1) 的某一解，则方程 (4.1) 的通解可表为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t) + \bar{x}(t) \quad (4.14)$$

其中 $c_1, \dots, c_n$ 是任常数，且 (4.14) 包含了方程 (4.1) 的所有解。

常数变易法（求非齐次方程特解）：

设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 为方程 (4.2) 的基本解组，将 (4.2) 通解中的常数变为待定函数：

$$x(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) + \cdots + c_n(t)x_n(t) \quad (4.16)$$

对 $c_i'(t)$ 附加 $n-1$ 个条件（为运算方便）：

$$c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) + \cdots + c_n'(t)x_n(t) = 0$$

$$c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) + \cdots + c_n'(t)x_n'(t) = 0$$

$\vdots$

$$c_1'(t)x_1^{(n-2)}(t) + \cdots + c_n'(t)x_n^{(n-2)}(t) = 0$$

第 n 个方程由代入 (4.1) 得：

$$c_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) + \cdots + c_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) = f(t)$$

方程组系数行列式为 $W[x_1, \dots, x_n](t) \neq 0$, 故 $c'_i(t) = \varphi_i(t)$ 可唯一确定, 积分得 $c_i(t) = \int \varphi_i(t) dt + \gamma_i$, 代入 (4.16) 得通解:

$$x(t) = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(t) + \sum_{i=1}^n x_i(t) \int \varphi_i(t) dt$$

取 $\gamma_i = 0$ 即得一特解 $\tilde{x}(t) = \sum_{i=1}^n x_i(t) \int \varphi_i(t) dt$ 。

例 4.2. 已知 $\cos t, \sin t$ 是对应齐次方程的基本解组, 求 $x'' + x = \frac{1}{\cos t}$ 的通解。

解. 令 $x = c_1(t) \cos t + c_2(t) \sin t$, 得方程组

$$\begin{cases} c'_1 \cos t + c'_2 \sin t = 0 \\ -c'_1 \sin t + c'_2 \cos t = \frac{1}{\cos t} \end{cases}$$

解得 $c'_1 = -\tan t, c'_2 = 1$, 积分得 $c_1 = \ln |\cos t| + \gamma_1, c_2 = t + \gamma_2$, 故通解

$$x(t) = \gamma_1 \cos t + \gamma_2 \sin t + \cos t \ln |\cos t| + t \sin t$$

例 4.3. 求方程 $t^2 x'' - tx' + x = t$ 于域 $t \neq 0$ 上的所有解。

解. 对应齐次方程 $t^2 x'' - tx' + x = 0$ 是 Euler 方程, 令 $x = t^m$ 得特征方程 $m(m-1) - m + 1 = (m-1)^2 = 0, m = 1$ 为二重根, 故基本解组为 $\{t, t \ln |t|\}$ 。常数变易, 令 $x = c_1(t)t + c_2(t)t \ln |t|$,

得方程组 $\begin{cases} c'_1 t + c'_2 t \ln |t| = 0 \\ c'_1 + c'_2 (\ln |t| + 1) = \frac{1}{t} \end{cases}$, 解得 $c'_1 = -\frac{\ln |t|}{t}, c'_2 = \frac{1}{t}$, 积分 $c_1 = -\frac{1}{2} \ln^2 |t| + \gamma_1, c_2 = \ln |t| + \gamma_2$, 通解

$$x(t) = \gamma_1 t + \gamma_2 t \ln |t| + \frac{t}{2} \ln^2 |t|$$

练习:

1. 验证 e^t, e^{-t} 是 $x'' - x = 0$ 的基本解组, 并求 $x'' - x = \cos 2t$ 的通解
2. 求 $x'' + 4x = 2 \sin t$ 的通解 (对应齐次方程基本解组 $\cos 2t, \sin 2t$)

思考题: 常数变易法中待定函数的条件如何选择?

作业 (4.1): p82: 2、3. (2、5)、5、6、7

4.2 常系数线性方程的解法

4.2.1 复值函数与复值解

复值函数: $z(t) = \varphi(t) + i\psi(t)$ (φ, ψ 为实函数)。可微时 $z'(t) = \varphi'(t) + i\psi'(t)$, 复函数求导法则与实函数相同。

复指数函数: $e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)$ 。欧拉公式:

$$\cos \beta t = \frac{e^{i\beta t} + e^{-i\beta t}}{2}, \quad \sin \beta t = \frac{e^{i\beta t} - e^{-i\beta t}}{2i}$$

性质: $e^{kt} \neq 0; e^{k_1 t} e^{k_2 t} = e^{(k_1+k_2)t}; \frac{d}{dt} e^{kt} = k e^{kt}; \frac{d^n}{dt^n} e^{kt} = k^n e^{kt}$ 。

命题 1: 若方程 (4.2) 的所有系数都是实值函数, 且 $z(t) = \varphi(t) + i\psi(t)$ 是方程的复值解, 则 $z(t)$ 的实部 $\varphi(t)$ 和虚部 $\psi(t)$ 也都是方程 (4.2) 的解。

命题 2: 若方程 $L[x] = u(t) + iv(t)$ 有复值解 $x = U(t) + iV(t)$, 则 $U(t)$ 和 $V(t)$ 分别是 $L[x] = u(t)$ 与 $L[x] = v(t)$ 的解。

4.2.2 常系数齐线性方程和欧拉方程

常系数齐线性方程的求解方法 (Euler 待定系数法)

考虑 n 阶常系数齐线性方程

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = 0 \quad (4.19)$$

受一阶方程 $x' + ax = 0$ 有解 $x = ce^{-at}$ 启发, 尝试指数函数形式的解 $x = e^{\lambda t}$ 。代入得

$$x = e^{\lambda t} \text{ 是解 } \iff F(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \quad (4.21)$$

方程 (4.21) 称为方程 (4.19) 的**特征方程**, 其根称为**特征根**。

(1) 特征根是单根的情形

设 n 个彼此不相等的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 (4.19) 有 n 个解

$$e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t} \quad (4.22)$$

其 Wronsky 行列式 $W = e^{(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)t} \prod_{i < j} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$, 故线性无关, 构成基本解组。

- 若所有 λ_i 均为实数: 通解 $x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + \cdots + c_n e^{\lambda_n t}$
- 若有复数特征根 (系数为实常数, 复根成对共轭出现): 设 $\lambda = \alpha + i\beta$ 与 $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ 是特征根, 则对应两个复值解 $e^{(\alpha+i\beta)t}, e^{(\alpha-i\beta)t}$, 由命题 1 其实部虚部也是解, 得两个**实值解**:

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, \quad e^{\alpha t} \sin \beta t$$

(2) 特征根是重根的情形

设 λ_1 是特征方程的 k 重根 ($F(\lambda_1) = \cdots = F^{(k-1)}(\lambda_1) = 0, F^{(k)}(\lambda_1) \neq 0$):

- (a) $\lambda_1 = 0$: 特征方程有因子 λ^k , 对应方程 (4.19) 有 k 个线性无关的解 $1, t, t^2, \dots, t^{k-1}$
- (b) $\lambda_1 \neq 0$: 作变换 $x = e^{\lambda_1 t} y$, 方程化为以 0 为 k 重根的方程 (4.23), 故 (4.19) 有 k 个线性无关的解

$$e^{\lambda_1 t}, te^{\lambda_1 t}, t^2 e^{\lambda_1 t}, \dots, t^{k-1} e^{\lambda_1 t} \quad (4.25)$$

一般地, 若特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 的重数分别为 $k_1, \dots, k_m$ ($\sum k_i = n$), 则基本解组为

$$e^{\lambda_i t}, te^{\lambda_i t}, \dots, t^{k_i-1} e^{\lambda_i t}, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (4.26)$$

(线性无关性可用反证法: 假设线性相关 $\Rightarrow$ 多项式恒等式 $\Rightarrow$ 逐次除以 $e^{\lambda t}$ 并微分约化 $\Rightarrow$ 最终矛盾。)

复根重复的情形: 若 $\lambda = \alpha + i\beta$ 是 k 重复根, 则 $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ 也是 k 重复根, 可把 $2k$ 个复值解换成 $2k$ 个实值解:

$$\begin{aligned} & e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{k-1} e^{\alpha t} \cos \beta t \\ & e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{k-1} e^{\alpha t} \sin \beta t \end{aligned}$$

(3) 求方程 (4.19) 通解的步骤

第一步：求特征方程 $F(\lambda) = 0$ 的特征根

第二步：对每个特征根写出相应解：

(a) 实单根 λ ：有解 $e^{\lambda t}$

(b) 实 m 重根 λ ($m > 1$)：有 m 个解 $e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{m-1}e^{\lambda t}$

(c) 重数为一的共轭复根 $\alpha \pm i\beta$ ：有两个解 $e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t$

(d) 重数是 m 的共轭复根 $\alpha \pm i\beta$ ($m > 1$)：有 $2m$ 个解

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{m-1}e^{\alpha t} \cos \beta t; \quad e^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{m-1}e^{\alpha t} \sin \beta t$$

第三步：写出基本解组及通解。

例 4.4. 求 $x''' - 3x'' + 4x = 0$ 的通解。

解. 特征方程 $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)^2 = 0$ ，根 $\lambda_1 = -1$ (单根)， $\lambda_{2,3} = 2$ (二重根)。故通解

$$x(t) = c_1 e^{-t} + (c_2 + c_3 t) e^{2t}$$

例 4.5. 求 $x^{(4)} - x = 0$ 的通解。

解. 特征方程 $\lambda^4 - 1 = 0$ ，根 $\lambda = 1, -1, i, -i$ 。故通解

$$x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 \cos t + c_4 \sin t$$

例 4.6. 求 $x^{(4)} - 3x''' + 3x'' - x' = 0$ 的通解。

解. 特征方程 $\lambda^4 - 3\lambda^3 + 3\lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1)^3 = 0$ ，根 $\lambda_1 = 0$ (单根)， $\lambda = 1$ (三重根)。故通解

$$x(t) = c_1 + (c_2 + c_3 t + c_4 t^2) e^t$$

例 4.7. 求 $x^{(4)} + 2x'' + x = 0$ 的通解。

解. 特征方程 $\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1 = (\lambda^2 + 1)^2 = 0$ ，根 $\lambda = \pm i$ 均为二重根。故通解

$$x(t) = (c_1 + c_2 t) \cos t + (c_3 + c_4 t) \sin t$$

4.2.3 非齐次线性方程与比较系数法

类型 I: $f(t)$ 为指数乘多项式型

结论 1: 当 $f(t)$ 为以上类型时，方程 (4.29) 有一特解为以下形式

$$\tilde{x}(t) = t^k e^{\lambda t} (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \dots + B_{m-1} t + B_m)$$

其中 $B_0, \dots, B_m$ 为待定系数； k 由特征方程 $F(\lambda) = 0$ 决定： λ 是特征根时 k 为 λ 的重数， λ 不是特征根时 $k = 0$ 。

例 4.8. 求 $x'' - 2x' - 3x = t + 1$ 的通解。

解. 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 根 $\lambda = 3, -1$, 齐次通解 $c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t}$. $\lambda = 0$ 不是特征根, 设特解 $\tilde{x} = At + B$, 代入得 $A = -\frac{1}{3}, B = -\frac{1}{9}$, 通解

$$x = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} - \frac{1}{3}t - \frac{1}{9}$$

例 4.9. 求 $x'' - 2x' - 3x = e^{-t}$ 的通解。

解. -1 是单特征根, 设特解 $\tilde{x} = Ate^{-t}$, 代入得 $A = -\frac{1}{4}$, 通解

$$x = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} - \frac{1}{4}te^{-t}$$

例 4.10. 求 $x''' + 3x'' + 3x' + x = e^{-t}(t + 5)$ 的通解。

解. 特征方程 $(\lambda + 1)^3 = 0$, $\lambda = -1$ 为三重根, 齐次通解 $(c_1 + c_2 t + c_3 t^2)e^{-t}$. 设特解 $\tilde{x} = t^3 e^{-t}(At + B)$, 由 $(D + 1)^3 \tilde{x} = e^{-t}(24At + 6B) = e^{-t}(t + 5)$ 得 $A = \frac{1}{24}, B = \frac{5}{6}$, 通解

$$x = (c_1 + c_2 t + c_3 t^2)e^{-t} + \frac{t^3}{24}(t + 20)e^{-t}$$

叠加原理: 若 $L[x] = f_1(t)$ 有特解 $\tilde{x}_1$, $L[x] = f_2(t)$ 有特解 $\tilde{x}_2$, 则 $L[x] = f_1(t) + f_2(t)$ 有特解 $\tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$ 。

练习: 求 $x'' - 2x' - 3x = e^t + t^2 + 1$ 的通解 $\rightarrow$ 通解 $c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} - \frac{1}{4}e^t - \frac{1}{3}t^2 + \frac{4}{9}t - \frac{23}{27}$ (分别设特解 $\tilde{x}_1 = Ae^t$ 与 $\tilde{x}_2 = At^2 + Bt + C$ 求得)

类型 II: $f(t)$ 为指数乘三角多项式型

其中 α, β 为实数, $A(t), B(t)$ 是次数不高于 m 的实系数多项式 ($m = \max(\deg A, \deg B)$)。

结论 2: 方程 (4.29) 有特解

$$\tilde{x}(t) = t^k e^{\alpha t} [P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t]$$

其中 $P(t), Q(t)$ 是次数不高于 m 的多项式; 当 $\alpha + i\beta$ 是特征方程的 k 重根时 k 为重数, 不是特征根时 $k = 0$ 。

注. 推导思路: 利用欧拉公式把 $f(t)$ 分解为 $f_1(t) + f_2(t)$ (分别对应 $e^{(\alpha+i\beta)t}$ 与 $e^{(\alpha-i\beta)t}$ 的复组合), 分别求复特解 $\tilde{x}_1 = t^k D(t)e^{(\alpha+i\beta)t}$, $\tilde{x}_2 = t^k \bar{D}(t)e^{(\alpha-i\beta)t}$, 相加取实部即得。

例 4.11. 求 $x'' + 4x' + 4x = \cos 2t$ 的通解。

解. 特征方程 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2 = 0$, $\lambda = -2$ 为二重根, 齐次通解 $(c_1 + c_2 t)e^{-2t}$. $2i$ 不是特征根, 设特解 $\tilde{x} = A \cos 2t + B \sin 2t$, 代入得 $A = 0, B = \frac{1}{8}$, 通解

$$x = (c_1 + c_2 t)e^{-2t} + \frac{1}{8} \sin 2t$$

练习: 求 $x'' + 4x' + 4x = \cos 2t + 2 \sin 2t$ 的通解 (利用叠加原理分别求特解)。

作业 (4.2): p96-97: 1、2. (1、2、3、5、7、8、9、11、15、19、20)、3. (1、2)、4、5

4.3 高阶方程的降阶法和幂级数解法

4.3.1 可降阶的方程的类型

1) 方程不显含未知函数 x 及其直到 $k-1$ 阶导数

$$F(t, x^{(k)}, x^{(k+1)}, \dots, x^{(n)}) = 0 \quad (1 \leq k \leq n)$$

令 $y = x^{(k)}$, 则方程降为 $n-k$ 阶的方程

$$F(t, y, y', \dots, y^{(n-k)}) = 0 \quad (4.51)$$

若可求得其通解 $y = \varphi(t, c_1, \dots, c_{n-k})$, 则 $x^{(k)} = \varphi$, 逐次积分 k 次可得原方程的通解。

例 4.12. 求 $t \frac{d^5 x}{dt^5} - \frac{d^4 x}{dt^4} = 0$ 的通解。

解. 令 $y = \frac{d^4 x}{dt^4}$, 方程化为 $ty' - y = 0$, 解得 $y = c_1 t$ 。于是 $x^{(4)} = c_1 t$, 逐次积分 4 次得通解

$$x = c_1 \frac{t^5}{120} + c_2 \frac{t^4}{24} + c_3 \frac{t^3}{6} + c_4 \frac{t^2}{2} + c_5 t + c_6$$

2) 不显含自变量 t 的方程

$$F(x, x', x'', \dots, x^{(n)}) = 0 \quad (4.52)$$

令 $y = x'$, 并把 y 看作 x 的函数, 利用链式法则:

$$x'' = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = y \frac{dy}{dx}, \quad x''' = y \frac{d}{dx} \left(y \frac{dy}{dx} \right) = y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + y^2 \frac{d^2 y}{dx^2}, \dots$$

方程化为关于 y 与 x 的 $n-1$ 阶方程 (降低一阶), 求出 $y = \varphi(x, c_1, \dots, c_{n-1})$ 后, 由 $x' = y$ 分离变量得原方程的解。

例 4.13. 求解方程 $xx'' + (x')^2 = 0$ 。

解. 令 $y = x'$, 则 $x'' = y \frac{dy}{dx}$, 代入得 $xy \frac{dy}{dx} + y^2 = 0$, 即 $y(x \frac{dy}{dx} + y) = 0$ 。

- $y = 0$: $x' = 0$, $x = c$
- $x \frac{dy}{dx} + y = 0$: 分离变量 $\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$, 得 $y = \frac{c_1}{x}$, 即 $x' = \frac{c_1}{x}$, 积分得 $x^2 = c_1 t + c_2$, 即 $x = \pm \sqrt{2c_1 t + c_2}$

故通解 $x = \sqrt{c_1 t + c_2}$ ($c_1 = 2c'_1$, 含 $x = c$ 情形)。

3) 已知部分特解的齐次线性方程

结论: 已知方程 (4.2) 的 k 个线性无关的特解, 则 (4.2) 可降低 k 阶, 得到 $n-k$ 阶的齐次线性方程。特别地, 如果已知 (4.2) 的 $n-1$ 个线性无关的解, 则基本解组可以求得。

方法: 设 $x_1, \dots, x_k$ 是 (4.2) 的 k 个线性无关解, 令 $x = x_k \int z dt$, 则 z 满足 $n-k$ 阶线性方程; 类似地令 $u = \frac{z'}{z_{k-1}}$ 继续降阶。

特别地, 二阶齐次线性方程: $x'' + p(t)x' + q(t)x = 0$, 若知其一非零解 $x_1 \neq 0$, 令 $x = x_1 \int y dt$ (即令 $x = x_1 v$), 可求得通解:

$$x(t) = x_1(t) \left[c_1 + c_2 \int \frac{e^{-\int p(t) dt}}{x_1^2(t)} dt \right]$$

即基本解组为 x_1 与 $x_1 \int \frac{e^{-\int p dt}}{x_1^2} dt$ 。

例 4.14. 已知 $x = \frac{\sin t}{t}$ 是方程 $x'' + \frac{2}{t}x' + x = 0$ 的解, 求方程的通解。

解. $p(t) = \frac{2}{t}$, $e^{-\int p dt} = e^{-2 \ln t} = \frac{1}{t^2}$ 。由公式:

$$x(t) = \frac{\sin t}{t} \left[c_1 + c_2 \int \frac{1}{t^2} \cdot \frac{t^2}{\sin^2 t} dt \right] = \frac{\sin t}{t} \left[c_1 + c_2 \int \csc^2 t dt \right] = \frac{\sin t}{t} (c_1 - c_2 \cot t)$$

故通解 $x = c_1 \frac{\sin t}{t} - c_2 \frac{\cos t}{t}$ 。

4.3.2 二阶线性方程的幂级数解法 (求特解)

例 4.15. 求方程 $y' - y = -x$ 满足 $y(0) = 0$ 的解。

解. 设 $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$, 由 $y(0) = 0$ 得 $a_0 = 0$ 。代入方程比较系数得 $a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{2}, a_3 = -\frac{1}{3!}, \dots, a_n = -\frac{1}{n!}$, 故

$$y = -\left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \right) = 1 - e^x + x$$

(也可用常数变易法验证: $y = ce^x + x + 1$, 由 $y(0) = 0$ 得 $c = -1$ 。)

例 4.16. 求方程 $y'' - xy' - 4x^2y = 0$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解。

解. 设级数解 $y = \sum a_n x^n$, 由初始条件 $a_0 = 0, a_1 = 1$ 。代入方程比较系数得递推关系 $a_{n+2} = \frac{na_n + 4a_{n-2}}{(n+2)(n+1)}$: 偶数项 $a_{2k} = 0$, 奇数项 $a_3 = \frac{1}{6}, a_5 = \frac{9}{40}, \dots$, 故

$$y = x + \frac{x^3}{6} + \frac{9x^5}{40} + \dots$$

例 4.17. 求初值问题 $x \frac{dy}{dx} = y - x, y(0) = 0$ 的解。

解. 设 $y = \sum_{n \geq 1} a_n x^n$, 代入得递推 $a_{n+1} = na_n$, $a_n = (n-1)!a_1$, 故 $y = a_1 \sum_{n \geq 1} (n-1)!x^n$, 对任意 $x \neq 0$ 级数发散, 因此**不存在幂级数形式的解**。

注. 这说明幂级数解法并非总适用, 其适用性由下述定理保证。

定理 若方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 中系数 $p(x), q(x)$ 都能展成 x 的幂级数, 且收敛区间为 $|x| < R$, 则方程有形如 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的特解, 也以 $|x| < R$ 为收敛区间。

定理 若方程中 $xp(x)$ 与 $x^2q(x)$ 都能展成 x 的幂级数且收敛区间为 $|x| < R$, 则方程有形如 $y = x^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($a_0 \neq 0$, α 为待定常数) 的特解。例如 **Bessel 方程**:

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - n^2)y = 0$$

其中 n 为非负常数 (不一定是正整数)。

练习:

1. 求解方程 $x'' - (1+x^2) = 0$ (不显含自变量 t , 令 $p = x'$, 由 $p \frac{dp}{dx} = 1+x^2$ 得 $\frac{p^2}{2} = x + \frac{x^3}{3} + c_1$, 即 $\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{2x + \frac{2x^3}{3} + 2c_1}$, 再分离变量积分)
2. 用幂级数方法, 求方程 $x'' + tx' + x = 0$ 满足 $x(0) = 1, x'(0) = 0$ 的特解
3. 若方程 $x'' + p(t)x' + q(t)x = 0$ 有一特解为 $x = t$, 则方程系数满足什么关系? 若方程有形如 $x = e^{mt}$ 的解, 则 m 满足什么关系?

思考:

1. 求解方程 $y'' - f(x)y' + [f(x) - 1]y = 0$
2. 若两方程 $x'' + p(t)x' + q(t)x = 0$ 有一个公共解, 试求出此解, 并分别求两个方程的通解

注. 思考题 1 有解 $y = e^x$ (验证: $y' = y, y'' = y$ 代入得 $y - fy + (f-1)y = 0$), 由已知一特解降阶可得通解

$$y = e^x \left(c_1 + c_2 \int e^{\int f(x) dx - 2x} dx \right)$$

作业 (4.3): p107-108: 1. (2、5、6)、2. (2)、4、5、6、7

第五章 线性微分方程组

章节结构:

- §5.0 线性微分方程组解的存在唯一性定理
- §5.1 线性微分方程组的一般理论 (齐次/非齐次)
- §5.2 常系数线性微分方程组 (矩阵指数法)
- §5.3 拉普拉斯变换

5.1 线性微分方程组解的存在唯一性定理

5.1.1 记号与定义

一阶微分方程组:

$$\begin{cases} x'_1 = f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \\ x'_2 = f_2(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x'_n = f_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

初值条件: $x_1(t_0) = \eta_1, x_2(t_0) = \eta_2, \dots, x_n(t_0) = \eta_n$ 。

一阶线性微分方程组:

$$x'_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)x_j + f_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (5.1)$$

其中 $a_{ij}(t), f_i(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

矩阵向量形式: 令

$$\mathbf{A}(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

则

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad (5.4)$$

矩阵与向量函数: 连续/可微/可积均按分量定义。运算性质:

- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})' = \mathbf{A}' + \mathbf{B}'$

- $(\mathbf{AB})' = \mathbf{A}'\mathbf{B} + \mathbf{AB}'$
- $(\mathbf{Au})' = \mathbf{A}'\mathbf{u} + \mathbf{Au}'$

定义 设 $\mathbf{A}(t)$ 是区间 $[\alpha, \beta]$ 上的连续 $n \times n$ 矩阵, $\mathbf{f}(t)$ 是 n 维连续向量, 则方程组 (5.4) 的解就是向量 $\mathbf{u}(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续且满足 $\mathbf{u}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{u}(t) + \mathbf{f}(t)$ 。

初值问题 Cauchy 问题

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \boldsymbol{\eta} \quad (5.5)$$

的解就是方程组 (5.4) 在包含 t_0 的区间 $[\alpha, \beta]$ 上的解 $\mathbf{u}(t)$, 使得 $\mathbf{u}(t_0) = \boldsymbol{\eta}$ 。

例 5.1. 验证 $\mathbf{u}(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ -e^{-t} \end{pmatrix}$ 是初值问题 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}$, $\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 在 $-\infty < t < +\infty$ 上的解。

5.1.2 n 阶线性微分方程与一阶线性微分方程组等价

例 5.2. 二阶方程 $x'' + p(t)x' + q(t)x = f(t)$ 令 $x_1 = x, x_2 = x'$, 化为

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = -q(t)x_1 - p(t)x_2 + f(t) \end{cases} \iff \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q(t) & -p(t) \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix}$$

一般地, n 阶线性方程 $x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_n(t)x = f(t)$ 令 $x_1 = x, x_2 = x', \dots, x_n = x^{(n-1)}$, 化为

$$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & \cdots & \cdots & -a_1(t) \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

例 5.3. 将初值问题 $3x'' - 5x' + 2tx = \sin t$, $x(0) = 0, x'(0) = 0$ 化为一阶方程组初值问题。

解. 令 $x_1 = x, x_2 = x'$, 得 $\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = \frac{5}{3}x_2 - \frac{2t}{3}x_1 + \frac{1}{3}\sin t \end{cases}$, $\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

例 5.4. 将方程组 $\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = -x_1 + x_2 \end{cases}$ 化为高阶方程。

解. 由 $x_1 = x_2' - x_2$ 消去, 得 $x_2'' - x_2' + x_2 = 0$ 。注意: 不是所有方程组都可化为高阶方程。

5.1.3 存在唯一性定理

定理 如果 $\mathbf{A}(t)$ 是 $n \times n$ 矩阵, $\mathbf{f}(t)$ 是 n 维列向量, 它们都在区间 $a \leq t \leq b$ 上连续, 则对于区间上的任何数 t_0 及任一常数向量 $\boldsymbol{\eta}$, 方程组 (5.5) 存在唯一解 $\mathbf{x} = \boldsymbol{\varphi}(t)$, 定义于整个区间 $a \leq t \leq b$ 上, 且满足初始条件 $\mathbf{x}(t_0) = \boldsymbol{\eta}$ 。

证明思路 (与第三章类似, 逐次逼近法):

1. 初值问题等价于积分方程 $\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\eta} + \int_{t_0}^t [\mathbf{A}(s)\mathbf{x}(s) + \mathbf{f}(s)]ds$
2. 构造 Picard 迭代向量函数序列 $\boldsymbol{\varphi}_0(t) = \boldsymbol{\eta}$, $\boldsymbol{\varphi}_{n+1}(t) = \boldsymbol{\eta} + \int_{t_0}^t [\mathbf{A}\boldsymbol{\varphi}_n + \mathbf{f}]ds$
3. 证明序列在 $[a, b]$ 上一致收敛 (Weierstrass 判别法, 利用 $\|\mathbf{A}\|$ 有界)
4. 极限是积分方程的连续解, 即微分方程的解
5. 唯一性: 设另一解 $\boldsymbol{\psi}(t)$, 令 $g(t) = \|\boldsymbol{\varphi}(t) - \boldsymbol{\psi}(t)\|$, 用 Gronwall 型不等式证明 $g(t) \equiv 0$

例 5.5. 求方程组初值问题 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$, $\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 的二次近似解。

解. Picard 迭代 $\boldsymbol{\varphi}_0(t) = \boldsymbol{\eta}$, $\boldsymbol{\varphi}_{n+1}(t) = \boldsymbol{\eta} + \int_0^t \mathbf{A}\boldsymbol{\varphi}_n(s) ds$:

$$\boldsymbol{\varphi}_1(t) = \begin{pmatrix} 1-t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\varphi}_2(t) = \begin{pmatrix} 1-t+\frac{1}{2}t^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

5.1.4 简单方程组的消元法

例 5.6. 求解方程组 $\begin{cases} x_1' = -2x_1 + 3x_2 \\ x_2' = x_1 - 2x_2 \end{cases}$ 。

解. 保留 x_2 , 由第二式 $x_1 = x_2' + 2x_2$, 代入第一式消元得 $x_2'' + 4x_2' + x_2 = 0$, 特征方程 $\lambda^2 + 4\lambda + 1 = 0$ 的根为 $\lambda = -2 \pm \sqrt{3}$, 解得

$$x_2 = c_1 e^{(-2+\sqrt{3})t} + c_2 e^{(-2-\sqrt{3})t}$$

代回 $x_1 = x_2' + 2x_2$ 得

$$x_1 = \sqrt{3} c_1 e^{(-2+\sqrt{3})t} - \sqrt{3} c_2 e^{(-2-\sqrt{3})t}$$

即得方程组的通解。

例 5.7. 求解方程组 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{x}{y} \end{cases}$

解. 消去 y 得 $x'' = \frac{x}{x'}$, 令 $p = x'$ 降阶: $p' = \frac{x}{p}$, 即 $p \frac{dp}{dx} = \frac{x}{p}$, 故 $p^2 dp = x dx$, 积分得

$$p^3 = \frac{3}{2}x^2 + c_1$$

即 $\frac{dx}{dt} = (\frac{3}{2}x^2 + c_1)^{1/3}$, 再分离变量积分即得隐式通解。

作业 (5.0): p123: 1 (1、2)、2 (1、2、3)、3

5.2 线性微分方程组的一般理论

一阶线性微分方程组:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad (5.4)$$

其中 $\mathbf{A}(t), \mathbf{f}(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上连续。若 $\mathbf{f}(t) \equiv \mathbf{0}$, 则称

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad (5.8)$$

为一阶齐线性微分方程组; 否则称 (5.4) 为非齐线性微分方程组。

5.2.1 齐次线性微分方程组

叠加原理 如果 $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_m(t)$ 是方程组 (5.8) 的 m 个解, 则它们的线性组合 $\mathbf{x}(t) = c_1\mathbf{x}_1(t) + \dots + c_m\mathbf{x}_m(t)$ 也是 (5.8) 的解, 其中 $c_1, \dots, c_m$ 是任常数。

定义 (向量函数组线性相关/无关): 设 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_m(t)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的向量函数, 若存在不全为零的常数 $c_1, \dots, c_m$, 使对所有 $a \leq t \leq b$ 有 $c_1\mathbf{x}_1(t) + \dots + c_m\mathbf{x}_m(t) \equiv \mathbf{0}$, 则称线性相关; 否则线性无关。

例 5.8. $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} \cos t \\ 1 \\ t \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 2 \cos t \\ 2 \\ 2t \end{pmatrix}$ 在任何区间线性相关 (取 $c_1 = 2, c_2 = -1$, 则 $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 \equiv \mathbf{0}$)。

例 5.9. $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} e^t \\ e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \\ e^{3t} \end{pmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{3t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上线性无关 (其 Wronsky 行列式 $W = -e^{7t} - e^{3t} \neq 0$)。

Wronsky 行列式

n 个 n 维向量函数构成的行列式

$$W[\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n](t) = W(t) = \begin{vmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

称为这 n 个向量函数构成的 **Wronsky 行列式**。

定理 如果向量函数 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性相关, 则它们的 Wronsky 行列式 $W(t) \equiv 0$ ($a \leq t \leq b$)。

定理 如果 (5.8) 的解 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 线性无关, 则它们的 Wronsky 行列式 $W(t) \neq 0$ ($a \leq t \leq b$)。

证明: 反证: 若存在 t_0 使 $W(t_0) = 0$, 则数值向量组线性相关, 存在不全为零常数使 $\sum c_i \mathbf{x}_i(t_0) = 0$; 由叠加原理 $\mathbf{x}(t) = \sum c_i \mathbf{x}_i(t)$ 是 (5.8) 的解且 $\mathbf{x}(t_0) = 0$, 由存在唯一性定理 $\mathbf{x}(t) \equiv 0$, 与线性无关矛盾。 $\square$

注.

- 注 1: (5.8) 的 n 个解线性相关 $\iff W(t) \equiv 0$ ($a \leq t \leq b$)
- 注 2: (5.8) 的 n 个解线性无关 $\iff W(t) \neq 0$ ($a \leq t \leq b$)

即 (5.8) 的 n 个解构成的 Wronsky 行列式或者恒等于零, 或者恒不等于零。

定理 (5.8) 一定存在 n 个线性无关的解 (取满足特殊单位初始条件的 n 组解, $W(t_0) = 1 \neq 0$)。

通解结构及基本解组

定理 如果 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 是 (5.8) 的 n 个线性无关的解, 则 (5.8) 的任一解均可表为

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + \dots + c_n \mathbf{x}_n(t)$$

其中 $c_1, \dots, c_n$ 是相应的确定常数。

推论 1: (5.8) 的线性无关解的最大个数等于 n 。

基本解组: (5.8) 的 n 个线性无关解为 (5.8) 的一个基本解组。

- 注 1: 基本解组不唯一
- 注 2: (5.8) 所有解的集合构成一个 n 维线性空间
- 注 3: 由 n 阶方程初值问题与方程组初值问题的等价性, 本章定理可平行推到 n 阶线性微分方程

推论 2: n 阶微分方程 $x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \dots + a_n(t)x = 0$ ($a_i(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续) 若有 n 个线性无关解, 则任一解可表为其线性组合。

解矩阵、基解矩阵及性质

定义 如果一个 $n \times n$ 矩阵的每一列都是 (5.8) 的解, 则称这个矩阵为 (5.8) 的**解矩阵**; 如果该矩阵的列在 $[a, b]$ 上是 (5.8) 的线性无关解组, 则称其为 (5.8) 的**基解矩阵**。以基本解组为列构成的矩阵 $\Phi(t) = [\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)]$ 。

定理 (5.8) 一定存在一个基解矩阵; 如果 $\Phi(t)$ 是 (5.8) 的基解矩阵, 那么 (5.8) 的任一解 $\psi(t)$ 可表为

$$\psi(t) = \Phi(t)\mathbf{C} \quad (5.15)$$

其中 $\mathbf{C}$ 是确定的 n 维常向量。

定理 $\Phi(t)$ 是 (5.8) 的基解矩阵的充要条件是: $\Phi'(t) = \mathbf{A}(t)\Phi(t)$, 且存在 $t_0 \in [a, b]$ 使 $\det \Phi(t_0) \neq 0$ (此时 $\det \Phi(t) \neq 0$ 对所有 t 成立)。

推论 1: 如果 $\Phi(t)$ 是 (5.8) 在 $[a, b]$ 上的基解矩阵, $\mathbf{C}$ 是非奇异常数矩阵, 那么 $\Phi(t)\mathbf{C}$ 也是基解矩阵。

推论 2: 如果 $\Phi(t), \Psi(t)$ 是 (5.8) 的两个基解矩阵, 则存在非奇异常数矩阵 $\mathbf{C}$, 使 $\Psi(t) = \Phi(t)\mathbf{C}$ 。

例 5.10. 验证 $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$ 的基解矩阵。

解. $\Phi'(t) = \begin{pmatrix} e^t & (t+1)e^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix}$, 且 $\det \Phi(t) = e^{2t} \neq 0$, 故是基解矩阵。

例 5.11. 验证 $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$ 的基解矩阵, 并求其通解。

解. $\det \Phi(t) = 2e^{4t} \neq 0$, 且每列 $e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 代入可验证是解。通解 $\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{C} = c_1 \begin{pmatrix} e^t \\ -e^t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{pmatrix}$ 。

作业 (5.1.1): p123: 4、5、6、7、8

5.2.2 非齐次线性微分方程组

性质 1: 如果 $\varphi(t)$ 是 (5.4) 的解, $\psi(t)$ 是对应齐次方程组 (5.8) 的解, 则 $\varphi(t) + \psi(t)$ 是 (5.4) 的解。

性质 2: 如果 $\varphi(t), \bar{\varphi}(t)$ 是 (5.4) 的两个解, 则 $\varphi(t) - \bar{\varphi}(t)$ 是 (5.8) 的解。

性质 3: 设 $\mathbf{f}(t) = \mathbf{f}_1(t) + \dots + \mathbf{f}_m(t)$, 且 $\mathbf{x}_j$ 是 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}_j(t)$ 的解, 则 $\mathbf{x} = \sum \mathbf{x}_j$ 是 (5.4) 的解。

通解结构 设 $\Phi(t)$ 是 (5.8) 的基解矩阵, $\bar{\varphi}(t)$ 是 (5.4) 的某一解, 则 (5.4) 的任一解可表为

$$\varphi(t) = \Phi(t)\mathbf{C} + \bar{\varphi}(t)$$

其中 $\mathbf{C}$ 是确定的常数列向量。

常数变易公式

设 $\Phi(t)$ 是 (5.8) 的基解矩阵, 则 (5.8) 的通解为 $\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{C}$ 。寻求 (5.4) 形如

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{C}(t) \quad (5.17)$$

的解, 代入 (5.4) 得 $\mathbf{C}'(t) = \Phi^{-1}(t)\mathbf{f}(t)$, 从 t_0 积分并取 $\mathbf{C}(t_0) = \mathbf{0}$, 得

定理 如果 $\Phi(t)$ 是 (5.8) 的基解矩阵, 则:

1. 向量函数 $\varphi(t) = \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) ds$ 是 (5.4) 的解, 且满足初始条件 $\varphi(t_0) = \mathbf{0}$
2. 方程组 (5.4) 的通解为 $\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{C} + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) ds$

注. 注 1: 满足初始条件 $\varphi(t_0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解为

$$\varphi(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\boldsymbol{\eta} + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) ds \quad (5.20)$$

注 2: 公式 (5.19) 或 (5.20) 称为 (5.4) 的常数变易公式。

例 5.12. 求初值问题 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的解。

解. 由例 3 基解矩阵 $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix}$, $\Phi^{-1}(s) = \begin{pmatrix} e^{-s} & -se^{-s} \\ 0 & e^{-s} \end{pmatrix}$, 代入常数变易公式计算得

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} te^t - e^t + \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) \\ e^t \end{pmatrix}$$

n 阶线性微分方程的常数变易公式

设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是 (5.21) 对应齐次方程的基本解组, 则非齐方程 (5.21) 满足零初始条件 $x(t_0) = x'(t_0) = \dots = x^{(n-1)}(t_0) = 0$ 的解为

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^n x_k(t) \int_{t_0}^t \frac{W[x_1(s), \dots, x_{k-1}(s), \mathbf{0}, x_{k+1}(s), \dots, x_n(s)]}{W[x_1(s), \dots, x_n(s)]} f(s) ds \quad (5.22)$$

公式 (5.22) 称为 (5.21) 的常数变易公式。方程 (5.21) 的通解为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) + \varphi(t)$$

$n = 2$ 时的常数变易公式:

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t \frac{x_1(s)x_2(t) - x_2(s)x_1(t)}{W[x_1(s), x_2(s)]} f(s) ds \quad (5.24)$$

通解 $x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \varphi(t)$ 。

例 5.13. 求方程 $x'' + x = \tan t$ 的一个解。

解. 基本解组 $x_1 = \cos t, x_2 = \sin t, W = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ 。由 (5.24):

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \int_0^t (\cos s \sin t - \sin s \cos t) \tan s ds = \sin t \int_0^t \sin s ds - \cos t \int_0^t \sin s \tan s ds \\ &= \sin t(1 - \cos t) - \cos t(\sin t - \ln |\sec t + \tan t|) \end{aligned}$$

注意到 $-\sin t$ 是对应齐次方程的解, 故 $\varphi(t) = -\cos t \ln |\sec t + \tan t|$ 也是原方程的一个解。

作业 (5.1.2): p124-125: 9、10、11、12、13、14、16、17

5.3 常系数线性微分方程组

一阶常系数线性微分方程组: $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$, 系数矩阵 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 常数矩阵; 若 $\mathbf{f}(t) = 0$, 对应齐次方程组为

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (5.26)$$

本节主要讨论 (5.26) 的基解矩阵的求法。

5.3.1 矩阵指数 $\exp \mathbf{A}$ 的定义和求法

定义 设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 常数矩阵, 定义矩阵指数为矩阵级数的和

$$\exp \mathbf{A} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k}{k!} = \mathbf{E} + \mathbf{A} + \frac{\mathbf{A}^2}{2!} + \cdots + \frac{\mathbf{A}^m}{m!} + \cdots \quad (5.27)$$

其中 $\mathbf{E}$ 为单位矩阵, $\mathbf{A}^0 = \mathbf{E}$ 。

- **注 1:** 矩阵级数收敛 ($\|\frac{\mathbf{A}^k}{k!}\| \leq \frac{\|\mathbf{A}\|^k}{k!}$, 数项级数 $\sum \frac{\|\mathbf{A}\|^k}{k!}$ 收敛)
- **注 2:** 级数 $\exp(\mathbf{A}t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k t^k}{k!}$ 在 t 的任何有限区间上一致收敛

矩阵指数的性质:

1. 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 则 $e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}}$
2. 对任何矩阵 $\mathbf{A}$, $(\exp \mathbf{A})^{-1}$ 存在, 且 $(\exp \mathbf{A})^{-1} = \exp(-\mathbf{A})$
3. 若 $\mathbf{T}$ 非奇异, 则 $\exp(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}) = \mathbf{T}^{-1}(\exp \mathbf{A})\mathbf{T}$

常系数齐线性微分方程组的基解矩阵

定理 矩阵 $\Phi(t) = \exp(\mathbf{A}t)$ 是 (5.26) 的基解矩阵, 且 $\Phi(0) = \mathbf{E}$ 。

证明: $\Phi'(t) = \mathbf{A} \exp(\mathbf{A}t) = \mathbf{A} \Phi(t)$, 且 $\Phi(0) = \mathbf{E}$, $\det \Phi(0) = 1 \neq 0$ 。 $\square$

例 5.14. 对角矩阵 $\mathbf{A} = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 基解矩阵 $\Phi(t) = \exp(\mathbf{A}t) = \text{diag}(e^{a_1 t}, e^{a_2 t}, \dots, e^{a_n t})$ 。

例 5.15. Jordan 块矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{D} + \mathbf{N}$, 其中 $\mathbf{D} = 2\mathbf{E}$, $\mathbf{N} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 幂零 ($\mathbf{N}^2 = 0$), $\mathbf{DN} = \mathbf{ND}$ 。则

$$\exp(\mathbf{A}t) = \exp(\mathbf{D}t) \exp(\mathbf{N}t) = e^{2t} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{E} + \mathbf{N}t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

基解矩阵的一种求法: 设 $\mathbf{A} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{J} \mathbf{T}$ ($\mathbf{J}$ 为 Jordan 矩阵), 则 $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{T}^{-1} e^{\mathbf{J}t} \mathbf{T}$, 其中 $\mathbf{J} = \text{diag}(\mathbf{J}_1, \dots, \mathbf{J}_k)$, $e^{\mathbf{J}t} = \text{diag}(e^{\mathbf{J}_1 t}, \dots, e^{\mathbf{J}_k t})$ 。注: $e^{\mathbf{A}t} \mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^{-1} e^{\mathbf{J}t}$ 也是基解矩阵。

基解矩阵的计算公式

特征值与特征向量的关系: 寻求 (5.26) 形如 $\varphi(t) = e^{\lambda t} \mathbf{c}$ ($\mathbf{c} \neq 0$) 的解, 代入得 $(\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}) \mathbf{c} = 0$, 有非零解 $\iff \det(\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}) = 0$ 。

结论: (5.26) 有非零解 $\varphi(t) = e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 的充要条件是 λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征根, $\mathbf{c}$ 是对应的特征向量。

例 5.16. 求 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量。特征方程 $\lambda^2 - 6\lambda + 34 = 0$, $\lambda_{1,2} = 3 \pm 5i$; λ_1 对应特征向量 $u = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, λ_2 对应 $v = \beta \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

例 5.17. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, 特征值 $\lambda = 3$ (二重根), 特征向量 $c = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

(1) 矩阵 $\mathbf{A}$ 具有 n 个线性无关的特征向量时

定理 如果矩阵 $\mathbf{A}$ 具有 n 个线性无关的特征向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, 相应特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (不必互不相同), 则矩阵

$$\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1, e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2, \dots, e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n], \quad -\infty < t < +\infty$$

是 (5.26) 的一个基解矩阵。

证明: 每个 $e^{\lambda_j t} \mathbf{v}_j$ 都是解; $\det \Phi(0) = \det[\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n] \neq 0$ 。 $\square$

例 5.18. $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x}$ 的基解矩阵为 $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{pmatrix}$ 。

注与例 6 (实基解矩阵): 一般来说 $\Phi(t)$ 不一定是 $\exp(\mathbf{A}t)$; 但 $\exp(\mathbf{A}t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)$ 。例 5 的实基解矩阵:

$$\exp(\mathbf{A}t) = e^{3t} \begin{pmatrix} \cos 5t & \sin 5t \\ -\sin 5t & \cos 5t \end{pmatrix}$$

满足 $\varphi(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的解为 $\varphi(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} \cos 5t + \sin 5t \\ \cos 5t - \sin 5t \end{pmatrix}$ 。

例 5.19. $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 5 & -28 & -18 \\ -1 & 5 & 3 \\ 3 & -16 & -10 \end{pmatrix} \mathbf{x}$, 特征方程 $\lambda(1 - \lambda^2) = 0$, 根 $\lambda = 0, 1, -1$, 对应特征向量

$$v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{通解 } \varphi(t) = c_1 v_1 + c_2 v_2 e^t + c_3 v_3 e^{-t}.$$

(2) 矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征根有重根时

假设 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, 重数分别为 $n_1, \dots, n_k$, $n_1 + \dots + n_k = n$ 。由高等代数, n 维空间 $\mathbf{U}$ 的子集

$$\mathbf{U}_j = \{\mathbf{u} \in \mathbf{U} \mid (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^{n_j} \mathbf{u} = 0\} \quad (5.36)$$

是 $\mathbf{U}$ 的 n_j 维不变子空间, 且 $\mathbf{U} = \mathbf{U}_1 \oplus \mathbf{U}_2 \oplus \dots \oplus \mathbf{U}_k$ 。将 $\boldsymbol{\eta}$ 分解为 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{v}_1 + \dots + \mathbf{v}_k$ ($\mathbf{v}_j \in \mathbf{U}_j$), 有 $(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^l \mathbf{v}_j = 0$ ($l \geq n_j$)。

解的表达式: 满足初始条件 $\varphi(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解可写成有限项组合:

$$\varphi(t) = (\exp \mathbf{A}t) \boldsymbol{\eta} = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left\{ \sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i t^i}{i!} \right\} \mathbf{v}_j \quad (5.40)$$

注. 注 1: 当 $\mathbf{A}$ 只有一个特征值时, 对任何 $\mathbf{u}$ 有 $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})^n \mathbf{u} = 0$, 故

$$\exp(\mathbf{A}t) = e^{\lambda t} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})^i t^i}{i!} \quad (5.41)$$

注 2: 为从 (5.40) 求 $\exp(\mathbf{A}t)$, 令 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ (单位向量), 求得 n 个线性无关的解, 以这些解为列即得 $\exp(\mathbf{A}t)$ 。

例 5.20. $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{x}$, $\varphi(0) = \boldsymbol{\eta}$, 并求 $\exp(\mathbf{A}t)$ 。

解. $\lambda = 3$ 为二重特征值, 只有一个子空间 $\mathbf{U}_1$ 。由 (5.40):

$$\varphi(t) = e^{3t} \{\mathbf{E} + t(\mathbf{A} - 3\mathbf{E})\} \boldsymbol{\eta} = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix} \boldsymbol{\eta}$$

故 $\exp(\mathbf{A}t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix}$ 。

例 5.21. $\mathbf{A}$ 为 5 阶矩阵 ($\lambda = -4$ 五重特征值), $(\mathbf{A} + 4\mathbf{E})^3 = 0$, 由 (5.41):

$$\exp(\mathbf{A}t) = e^{-4t} \left\{ \mathbf{E} + t(\mathbf{A} + 4\mathbf{E}) + \frac{t^2}{2!}(\mathbf{A} + 4\mathbf{E})^2 \right\} = e^{-4t} \begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

例 5.22. $\begin{cases} x'_1 = 3x_1 - x_2 + x_3 \\ x'_2 = 2x_1 + x_3 \\ x'_3 = x_1 - x_2 + 2x_3 \end{cases}$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 特征方程 $(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0$.

• $\mathbf{U}_1$ ($\lambda = 1$): $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{u} = 0$ 解为 $\mathbf{u}_1 = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

• $\mathbf{U}_2$ ($\lambda = 2$): $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})^2\mathbf{u} = 0$ 解为 $\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} \beta \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$

分解 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ 得 $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{pmatrix}$ 。解为

$$\varphi(t) = e^t \mathbf{v}_1 + e^{2t} \{\mathbf{E} + t(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\} \mathbf{v}_2$$

令 $\boldsymbol{\eta}$ 取三个单位向量得 $\exp(\mathbf{A}t)$ (见讲义 p37 的 3×3 矩阵结果)。

(3) 非齐线性方程的解

非齐方程组 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$ (5.43) 满足初始条件 $\varphi(t_0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解:

$$\varphi(t) = \exp[\mathbf{A}(t - t_0)]\boldsymbol{\eta} + \int_{t_0}^t \exp[\mathbf{A}(t - s)]\mathbf{f}(s) ds$$

或写为基解矩阵形式 $\varphi(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\boldsymbol{\eta} + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) ds$ 。

例 5.23. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{f}(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varphi(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

解. $\exp(\mathbf{A}t) = e^{3t} \begin{pmatrix} \cos 5t & \sin 5t \\ -\sin 5t & \cos 5t \end{pmatrix}$, 代入得

$$\varphi(t) = \frac{1}{41} e^{3t} \begin{pmatrix} 4 \cos 5t + 46 \sin 5t - 4e^{-4t} \\ 46 \cos 5t - 4 \sin 5t - 5e^{-4t} \end{pmatrix}$$

作业 (5.2): p137-138: 1 (1, 2)、2、3 (2, 3)、4 (1, 4)、5 (3)、6 (2, 3)、7、8 (1, 2、3)、9

5.4 拉普拉斯变换

5.4.1 拉普拉斯变换

定义:

$$\mathcal{L}[f(t)] \equiv F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt, \quad \operatorname{Re} s > \delta$$

其中 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 有定义, 且满足 $|f(t)| \leq M e^{\delta t}$ (M, δ 为正数)。称 $f(t)$ 为**原函数**, $F(s)$ 为**像函数**。

例 5.24. $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$ (递推: $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n}{s} \mathcal{L}[t^{n-1}]$)。

例 5.25. $\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a}$ ($s > a$)。

常用变换对: $\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$, $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ 。

拉普拉斯变换的性质

1. n 阶导数的拉普拉斯变换:

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n \mathcal{L}[f(t)] - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$$

2. 其他性质 (若 $\mathcal{L}[f(t)] \equiv F(s)$):

- $\frac{d}{ds} F(s) = -\mathcal{L}[t f(t)]$, $\frac{d^n}{ds^n} F(s) = (-1)^n \mathcal{L}[t^n f(t)]$
- $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s-a)$

应用: 求解微分方程

给定 $x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_n x = f(t)$, 初始条件 $x(0) = x_0, x'(0) = x_0^{(1)}, \dots$ 。对方程两端作拉普拉斯变换, 设 $X(s) = \mathcal{L}[x(t)], F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$, 得

$$A(s)X(s) = F(s) + B(s)$$

其中 $A(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n$ 为特征多项式, $B(s)$ 由初始条件决定。则 $X(s) = \frac{F(s) + B(s)}{A(s)}$, 解为 $x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)]$ 。

例 5.26. 求解 $x'' + 2x' + x = e^{-t}$, $x(1) = x'(1) = 0$ 。

解. 令 $\tau = t - 1$, $u(\tau) = x(t)$, 得 $u'' + 2u' + u = e^{-(\tau+1)}$, $u(0) = u'(0) = 0$ 。变换得 $(s^2 + 2s + 1)U(s) = \frac{1}{e} \cdot \frac{1}{s+1}$, $U(s) = \frac{1}{e(s+1)^3}$, 反变换 $u(\tau) = \frac{1}{2e} \tau^2 e^{-\tau}$, 故 $x(t) = \frac{1}{2}(t-1)^2 e^{-t}$ 。

例 5.27. 求解 $x'' - x = 4 \cos t + 5 \sin 2t$, $x(0) = -1, x'(0) = -2$ 。

解. 变换得 $s^2 X(s) + s + 2 - X(s) = \frac{4}{s^2 + 1} + \frac{10}{s^2 + 4}$, 解得 $X(s) = -\frac{2}{s^2 + 1} - \frac{s}{s^2 + 4}$, 反变换得 $x(t) = -2 \sin t - \cos 2t$ 。

5.4.2 微分方程组的拉普拉斯变换

定义: $\mathcal{L}[\mathbf{f}(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} \mathbf{f}(t) dt$ (按分量定义)。

定理 若向量函数 $\mathbf{f}(t)$ 满足 $\|\mathbf{f}(t)\| \leq Me^{\delta t}$ (对所有充分大的 t)，则初值问题 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$, $\mathbf{x}(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解 $\varphi(t)$ 及其导数 $\varphi'(t)$ 均满足类似不等式，从而其拉普拉斯变换都存在。

推论：若 $|f(t)| \leq Me^{\delta t}$ ，则 $x^{(n)} + a_1x^{(n-1)} + \cdots + a_nx = f(t)$ 初值问题的解及其直到 n 阶导数均存在拉普拉斯变换。

例 5.28. 用拉普拉斯变换求解 $\begin{cases} x'_1 = 3x_1 + 5x_2 + e^{-t} \\ x'_2 = -5x_1 + 3x_2 \end{cases}$, $\varphi_1(0) = 0, \varphi_2(0) = 1$ 。

解. 令 $X_1 = \mathcal{L}[\varphi_1], X_2 = \mathcal{L}[\varphi_2]$, 变换得

$$\begin{cases} (s-3)X_1 - 5X_2 = \frac{1}{s+1} \\ 5X_1 + (s-3)X_2 = 1 \end{cases}$$

解得 $X_1(s) = \frac{1}{41} \left[\frac{4(s-3)}{(s-3)^2 + 25} + \frac{46 \cdot 5}{(s-3)^2 + 25} - \frac{4}{s+1} \right]$, 反变换得

$$\varphi_1(t) = \frac{1}{41} e^{3t} (4 \cos 5t + 46 \sin 5t - 4e^{-4t}), \quad \varphi_2(t) = \frac{1}{41} e^{3t} (46 \cos 5t - 4 \sin 5t - 5e^{-4t})$$

例 5.29. $\begin{cases} x'_1 = 2x_1 + x_2 \\ x'_2 = -x_1 + 4x_2 \end{cases}$, $\varphi_1(0) = 0, \varphi_2(0) = 1$ 。

解. 变换得 $\begin{cases} (s-2)X_1 - X_2 = 0 \\ X_1 + (s-4)X_2 = 1 \end{cases}$, 解得 $X_1 = \frac{1}{(s-3)^2}, X_2 = \frac{1}{s-3} + \frac{1}{(s-3)^2}$, 反变换

$$\varphi_1(t) = te^{3t}, \quad \varphi_2(t) = (1+t)e^{3t}$$

例 5.30. $\begin{cases} x''_1 - 2x'_1 - x'_2 + 2x_2 = 0 \\ x'_1 - 2x_1 + x'_2 = -2e^{-t} \end{cases}$, $\varphi_1(0) = 3, \varphi'_1(0) = 2, \varphi_2(0) = 0$ 。

解. 变换得 $\begin{cases} (s^2 - 2s)X_1 - (s-2)X_2 = 3s-4 \\ (s-2)X_1 + sX_2 = \frac{3s+1}{s+1} \end{cases}$, 解得 $X_1 = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s-2}$, $X_2 = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+1}$, 反变换

$$\varphi_1(t) = e^t + e^{-t} + e^{2t}, \quad \varphi_2(t) = e^t - e^{-t}$$

作业 (5.3): p145: 1 (1、2)、2、4 (1、2、3)

第六章 非线性微分方程

章节结构：

- §6.1 稳定性
 - 6.1.1 李雅普诺夫稳定性
 - 6.1.2 按线性近似决定稳定性
 - 6.1.3 V 函数方法（李雅普诺夫第二方法）
- §6.2 定性
 - 6.2.1 奇点
 - 6.2.2 极限环
 - 6.2.3 平面图貌
- §6.3 哈密顿系统、孤立子和混沌

6.1 稳定性

6.1.1 引入例：一阶非线性方程的解的图貌

求 $\frac{dy}{dt} = Ay - By^2$ 的解的图貌，其中 A, B 为常数且 $AB > 0$ ，初值 $y(0) = y_0$ 。

解： $y(t) = \frac{A}{B + Ce^{-At}}$ ，平衡解 $y_1(t) = 0$ ， $y_2(t) = \frac{A}{B}$ 。满足初值的解：

$$y(t) = \frac{A}{B + \left(\frac{A}{y_0} - B\right)e^{-At}}$$

- (a) $A > 0, B > 0$: $y_0 > 0 \Rightarrow y(t) \rightarrow \frac{A}{B}$ (y_2 稳定); $y_0 < 0 \Rightarrow y(t) \rightarrow -\infty$ (发散)
- (b) $A < 0, B < 0$: $y_0 > \frac{A}{B} \Rightarrow y(t) \rightarrow \infty$; $y_0 < \frac{A}{B} \Rightarrow y(t) \rightarrow 0$ (y_1 稳定)

约定：当 $A > 0, B > 0$ 时 $y_2(t)$ 稳定、 $y_1(t)$ 不稳定；当 $A < 0, B < 0$ 时 $y_1(t)$ 稳定、 $y_2(t)$ 不稳定。

化为零解稳定性的平移：一般非线性方程组 $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{g}(t, \mathbf{y})$ 的特解 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\varphi}(t)$ ，用平移变换 $\mathbf{x} = \mathbf{y} - \boldsymbol{\varphi}(t)$ 化为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}), \quad \mathbf{f}(t, 0) = 0$$

其中 $\mathbf{f}(t, \mathbf{x}) = \mathbf{g}(t, \boldsymbol{\varphi}(t) + \mathbf{x}) - \dot{\boldsymbol{\varphi}}(t)$ 。原特解稳定 $\iff$ 变换后零解 $\mathbf{x} \equiv 0$ 稳定。

驻定方程与平衡解：右端不含自变量的微分方程称为**驻定（自治）微分方程**；右端为零得到的代数方程的解即常数特解，称为**驻定解或平衡解**（如 $Ay - By^2 = 0$ 的解 $y_1 = 0, y_2 = A/B$ ）。

6.1.2 李雅普诺夫稳定性

考虑 $\frac{dx}{dt} = f(t, x), f(t, 0) = 0$ (5)，假设 f 在包含原点的域 G 内具有连续偏导数（满足存在唯一性、延拓性、连续可微性）。

- **稳定**：若对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta = \delta(\varepsilon, t_0) > 0$ ，使对任意初值 x_0 ，只要 $\|x_0\| \leq \delta$ ，则解 $x(t)$ 在一切 $t \geq t_0$ 上都有 $\|x(t)\| \leq \varepsilon$ ，称零解 $x \equiv 0$ **稳定**（Lyapunov 稳定）
- **渐近稳定**：零解稳定，且存在 $\delta_0 > 0$ ，使当 $\|x_0\| \leq \delta_0$ 时对应解满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$
- **稳定域（吸引域）**：若零解渐近稳定，且存在区域 D_0 ，当且仅当 $x_0 \in D_0$ 时解满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$
- **全局渐近稳定**：稳定域为整个空间（ $\delta_0 = +\infty$ ）
- **不稳定**：存在 $\varepsilon > 0$ ，无论 δ 多小，总可找到 $\|x_0\| \leq \delta$ 使解在某个 $t_1 > t_0$ 满足 $\|x(t_1)\| = \varepsilon$

平面上三种稳定性态：

- 稳定**：轨线始终保持在 ε 邻域内
- 渐近稳定**：轨线不仅不离开小邻域，且最终收敛到原点
- 不稳定**：任意小扰动都会使轨线最终离开 ε 邻域

例（logistic 型）： $\frac{dy}{dt} = Ay - By^2$

- 情形一 $A < 0, B < 0$ ：零解 $y = 0$ 渐近稳定，稳定域为 $y < A/B$ ， $y_2 = A/B$ 不稳定
- 情形二 $A > 0, B > 0$ ： $y_2 = A/B$ 渐近稳定，稳定域为 $y > 0$ ，零解不稳定

常系数线性微分方程组的稳定性

$\frac{dx}{dt} = Ax$ (8)，特征方程 $\det(A - \lambda E) = 0$ (10)，一般解 $x(t) = \sum_i \sum_{m=0}^{l_i} c_{im} t^m e^{\lambda_i t}$ 。

稳定性判据

- 若全部特征根 $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ ，零解**渐近稳定**
- 若存在特征根 $\text{Re}(\lambda_i) > 0$ ，零解**不稳定**
- 若无正实部根，但存在零根或 $\text{Re}(\lambda_i) = 0$ 的根，零解**可能稳定也可能不稳定**，需根据零根的重数与结构进一步判断

6.1.3 按线性近似决定稳定性

考虑 $\frac{dx}{dt} = Ax + R(x), R(0) = 0$ (11)，假设 $\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|R(x)\|}{\|x\|} = 0$ （非线性项为高阶小量，即微小非线性扰动）。

线性化稳定性定理

- 若特征方程 (10) 无零根或零实部特征根, 则非线性系统 (11) 与线性系统 (8) 的零解稳定性完全一致:
 - 所有特征根实部 $< 0 \Rightarrow$ 零解渐近稳定
 - 存在特征根实部 $> 0 \Rightarrow$ 零解不稳定
- 若存在零根或零实部特征根, 则为**临界情形**: 线性系统 (8) 不能决定 (11) 零解的稳定性, 必须进一步分析高阶项 $\mathbf{R}(\mathbf{x})$ 的作用

例 6.1. 有阻力的数学摆

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{\mu}{m} \frac{d\varphi}{dt} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0 \quad (6.15)$$

令 $x = \varphi, y = \frac{d\varphi}{dt}$, 化为一阶方程组:

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l} \sin x - \frac{\mu}{m} y \quad (6.16)$$

- 原点 $(0,0)$ 为零解。分解线性 + 非线性: $\frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l}x - \frac{\mu}{m}y - \frac{g}{l}(\sin x - x)$, 非线性项 $R(x, y) = -\frac{g}{l}(\sin x - x) = \frac{g}{l} \left(\frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \cdots \right) = o(\|(x, y)\|)$
- 线性近似 (6.17) 的特征方程 $\lambda^2 + \frac{\mu}{m}\lambda + \frac{g}{l} = 0$, $\lambda_{1,2} = -\frac{\mu}{2m} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{\mu}{m}\right)^2 - \frac{4g}{l}}$
- 因 $\mu > 0$, $\text{Re}(\lambda_{1,2}) < 0$, 由定理 2 原点零解**渐近稳定**

其他驻定解: $y = 0, \sin x = 0 \Rightarrow x = n\pi$ 。对代表性驻定解 $(\pi, 0)$ 平移 $x^* = x - \pi, y^* = y$, 线性化得 $\frac{dx^*}{dt} = y^*, \frac{dy^*}{dt} = \frac{g}{l}x^* - \frac{\mu}{m}y^*$, 特征根 $\lambda_{1,2} = -\frac{\mu}{2m} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{\mu}{m}\right)^2 + \frac{4g}{l}}$, 一正一负, 为**鞍点, 不稳定**。

无阻力情形 ($\mu = 0$): 线性系统特征根 $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{g/l}$ 为纯虚根, 线性系统零解稳定; 非线性系统在原点的稳定性属**临界情形**, 不能仅靠线性化判定。但平衡解 $x = \pi, y = 0$ 依然不稳定。

霍维茨 (Hurwitz) 判别法

n 次方程 $a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$ ($a_0 > 0$), 定义 Hurwitz 行列式:

$$\Delta_1 = a_1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = a_n \Delta_{n-1}$$

其中 $a_i = 0$ ($i > n$)。

Hurwitz 判据 方程全部根具有负实部的充要条件: $a_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0, \dots, \Delta_{n-1} > 0, a_n > 0$ 。

例 6.2. 三维系统

$$\begin{cases} \dot{x} = -2x + y - z + x^2 e^x \\ \dot{y} = x - y + x^3 y + z^2 \\ \dot{z} = x + y - z - e^x (y^2 + z^2) \end{cases}$$

线性化 Jacobian $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 特征方程 $\lambda^3 + 4\lambda^2 + 5\lambda + 3 = 0$ 。 $a_1 = 4 > 0$,

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 17 > 0$, $a_3 = 3 > 0$ 。由 Hurwitz 判据全部特征根实部为负, 故原系统零解渐近稳定。

例 6.3. 三次方程 $\lambda^3 + (a+b+1)\lambda^2 + b(a+c)\lambda + 2ab(c-1) = 0$ ($a, b, c > 0$) 根均具负实部的条件:

$$a_1 = a+b+1 > 0, \quad \Delta_2 = (a+b+1)(b(a+c)-2ab(c-1)) > 0, \quad a_3 = 2ab(c-1) > 0 \iff c > 1$$

由 $\Delta_2 > 0$ 得参数区域: $a < b+1, c > 1$; 或 $a > b+1, 1 < c < c_0$, 其中 $c_0 = \frac{a(a+b+3)}{a-b-1}$ 。

6.1.4 V 函数方法 (李雅普诺夫第二方法)

考虑 $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{f}(0) = 0$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ (14), $\mathbf{f}$ 在 $G = \{\|\mathbf{x}\| \leq A\}$ 内有连续偏导数。

V 函数的定义: $V(\mathbf{x})$ 在 $\|\mathbf{x}\| \leq H$ 内连续可微, $V(0) = 0$ 。

- $V(\mathbf{x}) \geq 0$ 称为常正
- $\mathbf{x} \neq 0$ 时 $V(\mathbf{x}) > 0$ 称为定正
- 若 $-V$ 为定正 (常正), 则 V 为定负 (常负)

沿解的全导数:

$$\frac{dV}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(\mathbf{x}) = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

例 6.4. $V(x, y) = (x+y)^2$ 常正; $V = (x+y)^2 + y^2$ 定正; $V = \sin(x+y)^2$ 在 $x^2 + y^2 < \pi$ 上定正、全平面变号; 二次型 $V = ax^2 + bxy + cy^2$ 当 $a > 0, 4ac - b^2 > 0$ 时定正。

Lyapunov 稳定与渐近稳定

- 若存在在原点邻域定正的函数 $V(\mathbf{x})$, 且沿系统 (14) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为常负函数或恒为零, 则零解稳定
- 若存在定正函数 $V(\mathbf{x})$, 其全导数为定负函数, 则零解渐近稳定

不稳定判据: 若存在函数 $V(\mathbf{x})$ 及常数 $\mu \geq 0$, 使得 $\frac{dV}{dt} = \mu V(\mathbf{x}) + W(\mathbf{x})$, 且满足:

- $\mu = 0$ 时, $W(\mathbf{x})$ 为定正函数

- $\mu \neq 0$ 时, $W(\mathbf{x})$ 为常负函数或恒为零
- 在 $\mathbf{x} = 0$ 的任意小邻域内至少存在一点 $\mathbf{x}$ 使 $V(\mathbf{x}) > 0$

则系统 (14) 的零解**不稳定**。

证明思路:

- **稳定性:** 任取 $\varepsilon < H$, 因 V 定正, 环带 $\varepsilon \leq \|\mathbf{x}\| \leq H$ 上 V 有正下界 l ; 又 $V(0) = 0$ 连续, 存在 δ 使 $\|\mathbf{x}_0\| \leq \delta \Rightarrow V(\mathbf{x}_0) < l$. 沿解 $\frac{dV}{dt} \leq 0$, 故 $V(\mathbf{x}(t)) \leq V(\mathbf{x}_0) < l$, 反设 $\|\mathbf{x}(t^*)\| = \varepsilon$ 则 $V(\mathbf{x}(t^*)) \geq l$ 矛盾
- **渐近稳定性:** V 沿解严格递减且有下界, $\lim V(\mathbf{x}(t)) = c \geq 0$. 若 $c > 0$ 则轨线在环带内, $\frac{dV}{dt} \leq m < 0$, 积分得 $V \rightarrow -\infty$ 矛盾; 故 $V \rightarrow 0$, 进而 $\mathbf{x}(t) \rightarrow 0$
- **不稳定性:** 由 $\frac{dV}{dt} \geq \mu V$, 乘 $e^{-\mu(t-t_0)}$ 积分得 $V(\mathbf{x}(t)) \geq V(\mathbf{x}_0)e^{\mu(t-t_0)}$, $\mu > 0$ 时 $V \rightarrow \infty$ 与 $\|\mathbf{x}\| \leq H$ 下有界矛盾

几何解释: 等值面 $V(\mathbf{x}) = c$ 是围绕原点的闭曲面。零解稳定 $\Rightarrow$ 轨线停留在某个闭曲面内; 渐近稳定 $\Rightarrow$ 轨线沿一族闭曲面逐层向原点收缩。

例 6.5. $\dot{x} = -y + ax^3, \dot{y} = x + ay^3$. 线性化 $\dot{x} = -y, \dot{y} = x$, 特征根 $\lambda = \pm i$ 属**临界**, 线性化无法判定。取 $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 沿解 $\dot{V} = x\dot{x} + y\dot{y} = a(x^4 + y^4)$:

- $a < 0$: $\dot{V}$ 定负, 零解**渐近稳定**
- $a > 0$: $\dot{V} > 0$ 定正, 零解**不稳定**
- $a = 0$: $\dot{V} \equiv 0$, V 保持常数, 零解**稳定但非渐近稳定**

Lyapunov 推广 若存在定正 $V(\mathbf{x})$, 其全导数 $\dot{V}$ 为常负, 但使 $\dot{V}(\mathbf{x}) = 0$ 的点集除 $\mathbf{x} = 0$ 外不包含整条正半轨线, 则零解**渐近稳定**。

注. 直观: 虽然 $\dot{V} \leq 0$ 允许某些点 $\dot{V} = 0$, 但因这些点不含任何完整正半轨线, 轨线不能”停在”某个闭曲线 $V = c$ 上。

例 6.6. 含阻力数学摆 (V 函数法) $V(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + \frac{g}{l}(1 - \cos x)$ 原点附近定正, 沿解 $\frac{dV}{dt} = -\frac{\mu}{m}y^2 \leq 0$ 。

- $\mu = 0$: $\dot{V} = 0$, V 为第一积分, 零解**稳定** (临界情形)
- $\mu > 0$: $\dot{V} = -\frac{\mu}{m}y^2$ 常负, 但 $\dot{V} = 0$ 的集合是直线 $y = 0$, 除 $(0, 0)$ 外不包含整条正半轨线, 由定理 5 零解**渐近稳定**

李雅普诺夫稳定性理论概述: 第一方法 (线性化/特征值判别) 与第二方法 (V 函数)。第二方法不依赖解的显式表达, 是非线性系统研究最重要的工具。核心难点是**临界情形** (零实部特征值), 需依赖非线性高次项判定。后续推广: 全局稳定性 (无限大 Lyapunov 函数)、时滞/泛函微分方程、脉冲系统、时标动态方程。

作业 (6.1): p157-158: 1 (2)、3 (2、3、5)、4 (1、2、3)、5 (1、2、3)、6

6.2 定性理论

考虑平面一阶方程组 $\begin{cases} \dot{x} = X(x, y) \\ \dot{y} = Y(x, y) \end{cases}$ (6.15), X, Y 对 (x, y) 有连续偏导数。解 $(x(t), y(t))$

在三维空间 $Otxy$ 中形成**积分曲线**；平面 Oxy 称为**相平面**，积分曲线在相平面上的投影称为**轨线 (轨道)**。

若 $X^2 + Y^2$ 不恒为零，可化为一阶方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{Y(x, y)}{X(x, y)}$ ($X \neq 0$) 或 $\frac{dx}{dy} = \frac{X(x, y)}{Y(x, y)}$ ($Y \neq 0$)。相平面上轨线**不能相交** (同一初始点只对应唯一一条轨线)。

6.2.1 奇点

若常数 $x = x^*, y = y^*$ 同时满足 $X(x^*, y^*) = 0, Y(x^*, y^*) = 0$ ，则 (x^*, y^*) 给出方程组的一个**驻定解**，相平面上对应点称为**奇点** (平衡点、平衡态)。通过平移可将奇点移到原点。

在奇点邻域取线性项，得线性近似方程组

$$\frac{dx}{dt} = ax + by, \quad \frac{dy}{dt} = cx + dy \quad (6.18)$$

设 $\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$ ，则原点是 (6.18) 的唯一奇点。特征方程

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 + p\lambda + q = 0, \quad p = -(a + d), \quad q = ad - bc, \quad \Delta = p^2 - 4q$$

通过非奇异实线性变换可将系数矩阵化为四种标准形之一： $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$ ，对应不同类型奇点。

五种情形的奇点分类

- **情形 I (结点, $q > 0, \Delta > 0$)**: 同号相异实根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。标准形式 $\dot{\xi} = \lambda_1 \xi, \dot{\eta} = \lambda_2 \eta$ ，通解 $\xi = Ae^{\lambda_1 t}, \eta = Be^{\lambda_2 t}$ 。若 $\lambda_1 > \lambda_2$ ，轨线斜率 $\frac{\eta}{\xi} = \frac{B}{A} e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \rightarrow 0$ ，轨线在原点**切 ξ 轴**。特征方向上的轴为轨线。**稳定结点** ($\lambda_{1,2} < 0$ ，渐近稳定)；**不稳定结点** ($\lambda_{1,2} > 0$)
- **情形 II (鞍点, $q < 0$)**: 异号实根 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ 。仅沿两条特征方向的四条轨线趋于/离开原点，其他轨线“穿过”原点附近，为典型**不稳定平衡点**
- **情形 III (重根, $\Delta = 0$)**:
 - 一般情形 ($b \neq 0$ 或 $c \neq 0$): 标准形式 $\dot{\xi} = \lambda \xi + \eta, \dot{\eta} = \lambda \eta$ ，通解 $\xi = (At + B)e^{\lambda t}, \eta = Ae^{\lambda t}$ ，轨线切 ξ 轴，为**退化结点** ($\lambda < 0$ 稳定, $\lambda > 0$ 不稳定)
 - $b = c = 0$ ($\lambda = a = d$): 通解 $x = Ae^{\lambda t}, y = Be^{\lambda t}$ ，所有轨线均为通过原点的半射线，为**奇结点** ($\lambda < 0$ 稳定, $\lambda > 0$ 不稳定)
- **情形 IV (焦点, $\Delta < 0, p \neq 0$)**: 共轭复根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$ 。极坐标下 $\dot{r} = \alpha r, \dot{\theta} = -\beta$ ，通解 $r = Ae^{\alpha t}, \theta = -\beta t + B$ ，轨线为**对数螺旋线**。 $\alpha < 0$ 稳定焦点 (渐近稳定)； $\alpha > 0$ 不稳定焦点

- 情形 V (中心, $\Delta < 0, p = 0$): 纯虚根 $\lambda = \pm i\beta$, 轨线为同心圆, 原点为中心, 零解稳定但非渐近稳定

线性奇点定理 若 $\det \mathbf{A} \neq 0$, 则奇点类型完全由特征方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ 的根决定:

1. 两个非零实根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$: $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ 为结点 ($\lambda < 0$ 稳定、 $\lambda > 0$ 不稳定); $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ 为鞍点 (不稳定)
2. 重根 $\lambda \neq 0$: 一般情形退化结点; $b = c = 0$ 为奇结点; $\lambda < 0$ 稳定、 $\lambda > 0$ 不稳定
3. 共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$: $\alpha \neq 0$ 为焦点 ($\alpha < 0$ 稳定、 $\alpha > 0$ 不稳定); $\alpha = 0$ 为中心 (稳定但非渐近稳定)

(p, q) 平面划分: 分界曲线为抛物线 $p^2 - 4q = 0$, 把结点、鞍点、焦点、中心等类型的区域分割开来。

例 6.7. $\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + 2x = 0$. 令 $y = x'$ 得 $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2x - 3y \end{cases}$, 特征根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$ 为同号相异实根, 原点为**稳定结点**, 特征方向对应直线 $x + y = 0$ 与 $2x + y = 0$ 。

6.2.2 极限环

例 6.8. $\begin{cases} \dot{x} = x + y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = -x + y - y(x^2 + y^2) \end{cases}$, 极坐标下 $\dot{r} = r(1 - r^2), \dot{\theta} = -1$:

- $r \equiv 0$: 原点奇点
- $r \equiv 1$: 单位圆轨道 (周期 2π 的闭轨线, 顺时针), 是候选极限环
- $0 < R_1 < 1$: $\dot{r}|_{r=R_1} > 0$, 轨线从内向外穿出; $R_2 > 1$: $\dot{r}|_{r=R_2} < 0$, 轨线从外向内穿入
- 取环域 $D = \{R_1 < r < R_2\}$: 轨线从两侧边界均流入 D , D 内无奇点, 故 $r = 1$ 为**吸引型 (稳定) 极限环**

极限环的稳定性: 稳定 (吸引型, 邻域内轨线均向其靠拢)、不稳定 (排斥型)、半稳定 (一侧靠拢另一侧远离)。极限环必须是**孤立**闭轨线。

环域定理 设 G 为方程组 (6.15) 的定义域, 若 G 内存在一个有界的环形闭域 D , 满足:

- ① D 内不含奇点;
 - ② 经过 D 上任一点的解轨线在 $t \geq t_0$ (或 $t \leq t_0$) 时始终不离开 D 。
- 则必有二者之一成立: 该解本身是周期解 (闭轨线), 或该解在正向 (负向) 时间上趋于 D 内的某个周期解。

Bendixson 判据 若在单连通区域 D^* 中 $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y}$ (散度) 不变号, 且在 D^* 任何子域内不恒为零, 则系统在 D^* 内不存在周期解, 也不存在极限环。

证明：反证：假设存在周期轨 Γ 围成区域 D_Γ ，由 Green 公式 $\iint_{D_\Gamma} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy = \oint_\Gamma (X dy - Y dx) = \int_0^T (X \dot{y} - Y \dot{x}) dt = 0$ ，但散度不变号且不恒为零时该积分 $\neq 0$ ，矛盾。 $\square$

例 6.9. 阻尼摆 $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\frac{g}{l} \sin x - \frac{\mu}{m} y \end{cases}$ ，散度 $= -\frac{\mu}{m} < 0$ 不变号，由 Bendixson 判据**无周期解、无极限环**。

Lienard 系统与 van der Pol 方程：范德波尔方程 $x'' + \mu(x^2 - 1)x' + x = 0$ 属于更一般的 Lienard 系统 $x'' + f(x)x' + g(x) = 0$ 。定义 $F(x) = \int_0^x f(s) ds$ ，令 $y = x' + F(x)$ ，化为一阶系统 $\begin{cases} \dot{x} = y - F(x) \\ \dot{y} = -g(x) \end{cases}$ 。

Lienard 方程定理 假设

1. $f(x), g(x)$ 对一切 x 连续， $g(x)$ 满足局部 Lipschitz 条件
2. $f(x)$ 为偶函数， $f(0) < 0$ ； $g(x)$ 为奇函数，当 $x \neq 0$ 时 $xg(x) > 0$
3. 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $F(x) \rightarrow \pm\infty$ ， $F(x)$ 有唯一正零点 $x = a$ ，且当 $x \geq a$ 时 $F(x)$ 单调增加

结论：Lienard 方程有唯一周期解，即方程组有一个（稳定的）极限环。

van der Pol 方程： $x'' + \mu(x^2 - 1)x' + x = 0$ 等价于 $\begin{cases} \dot{x} = y - \mu\left(\frac{x^3}{3} - x\right) \\ \dot{y} = -x \end{cases}$ ，满足定理 9

条件，故存在一个极限环。随着 μ 由小变大，其极限环由接近圆形逐渐变为复杂形状。

6.2.3 平面图貌

- **等倾斜线法：**曲线 $X(x, y) = 0$ （垂直等倾斜线）上 $x' = 0$ ，轨线方向垂直；曲线 $Y(x, y) = 0$ （水平等倾斜线）上 $y' = 0$ ，轨线方向水平。两曲线交点为**奇点**。两条曲线之间的区域内 x', y' 不变号，轨线方向在 90° 范围内保持不变，有 $(+, +), (+, -), (-, +), (-, -)$ 四种走向。利用等倾斜线可基本确定轨线在全相平面上的走向。

两种群模型：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx(1 - ax - by) \\ \frac{dy}{dt} = sy(1 - cx - dy) \end{cases} \quad (6.29)$$

- $b > 0, c > 0$ ：**竞争系统**； b, c 异号：**被捕食-捕食系统**； $b < 0, c < 0$ ：**共生系统**
- 因 x, y 表示种群数量，方程仅在**第一象限**有意义；坐标轴由整条轨线和奇点组成，由唯一性第一象限轨线不能穿过坐标轴
- **竞争系统四种结果：**① $a < c, b < d$ ：轨线趋于 x 轴上 A 点， y 种群绝灭；② $a > c, b > d$ ：趋于 y 轴上 D 点， x 种群绝灭；③ $a > c, b < d$ ：趋于 E 点（结点），两种群按比例共存；④ $a < c, b > d$ ：视区域趋于 A, D 或 E 点， E 点为鞍点

- **Volterra 被捕食-捕食模型**: 相平面上可能出现极限环、焦点或中心; 通解由分离变量法得首次积分式 $x^c e^{-dx} y^a e^{-by} = k$, 轨线是一族围绕奇点 E 的闭轨线

分界线、同宿、异宿环 (轨):

- **分界线**: 从奇点到奇点的轨线
- **同宿环 (轨)**: 一条分界线与一个奇点构成的环
- **异宿轨**: 分界线两端是不同奇点
- **异宿环**: 多条分界线与多个奇点构成的环
- 定义中奇点可换为极限环

全局图貌: 通过**庞加莱变换**将无穷远化为原点, 分析无穷远处的轨线图貌, 与有限区域分析结合得到全局图貌。

作业 (6.2): p169-170: 1 (1、2)、2、3、4 (1)、5 (1、2)、6 (1)、7 (3)

6.3 哈密顿系统、孤立子和混沌 (概述)

- **哈密顿系统**: 以 Hamilton 函数为第一积分的保守系统
- **孤立子**: 非线性方程具有粒子性的稳定行波解
- **混沌**: Lorenz 方程等表现出对初值的敏感性 (蝴蝶效应, 见第一章)